

ТЕМА: ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА (слайд 1)

Геодезический контроль точности и приемки работ (слайд 2)

Качество строительства - комплексная проблема, включающая в себя соблюдение требований строительных норм и правил, государственных стандартов всеми участниками строительного процесса: проектировщиками, заказчиками и подрядчиками, что является залогом долговечности и эксплуатационной надежности возведенных зданий и сооружений, их экологической чистоты, безопасности для людей и, в конечном счете, экономичности при эксплуатации.

Несмотря на некоторое снижение объемов капитального строительства в последние годы, количество аварий и обрушений конструкций на строящихся и реконструируемых объектах не сокращается. Отдельные объекты уже в первые годы эксплуатации требуют проведения крупномасштабных ремонтно-восстановительных работ, вызванных, прежде всего, потерей прочности, устойчивости или снижением надежности несущих конструкций.

Для обеспечения качества специальных строительно-монтажных работ необходимо соблюдать следующие условия, которые устанавливаются требованиями нормативных актов:

- высокое качество проектов, их современный технический уровень;
- обеспечение и выполнение самих строительно-монтажных работ, отвечающих нормативным требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ, проектов с использованием современных требований по надзору и мониторингу;
- создание службы управления качеством строительной продукции;
- подготовка специалистов.

Геодезические работы в строительстве следует выполнять с точностью и в объеме, обеспечивающем при размещении, разбивке и возведении объектов строительства соответствие геометрических параметров проектной документации требованиям нормативных документов.

Геодезический контроль точности и приемки различных видов работ включает в себя:

- создание разбивочной геодезической основы для строительства;
- выполнение детальной разбивки сооружений;
- геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ;
- исполнительные съемки возведенных элементов зданий или сооружений.

Создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические измерения деформаций оснований, несущих конструкций зданий (сооружений) и их частей в процессе строительства являются обязанностью заказчика.

Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные съемки входят в обязанности подрядчика.

Геодезическая служба организуется в строительных управлениях, трестах и фирмах, занимающихся строительной деятельностью; в управлениях инженерных (монтажных) работ, а также в управлениях начальника работ. Геодезическая служба в строительном управлении возглавляется главным геодезистом (инженером-геодезистом), который подчиняется главному инженеру этой организации.

Разбивочные работы в процессе строительства и исполнительные геодезические съемки производятся работниками геодезической службы строительной организации.

Геодезический контроль точности выполнения СМР осуществляется геодезической службой, а также инженерно-техническими работниками, непосредственно руководящими производством.

Инженер-геодезист строительной организации обязан:

- принимать от заказчика разбивочную основу и выполнять разбивочные работы в процессе строительства;
- осуществлять инструментальный контроль в процессе строительства с занесением его результатов в общий журнал работ;
- своевременно выполнять исполнительные съемки, в том числе съемку подземных коммуникаций в открытых траншеях, с составлением необходимой исполнительной документации;
- осуществлять контроль за состоянием геодезических приборов, средств измерения, правильно их хранения и эксплуатации;
- осуществлять выборочный контроль работ, выполняемых линейным персоналом, в части соблюдения точности геометрических параметров.

Организация геодезического контроля качества СМР возлагается на производственно-технический отдел строительной организации (фирмы).

Проверку качества геодезического обеспечения на объекте выполняет геодезическая служба строительной организации по графику, увязанному со сроком выполнения СМР.

Геодезические работы являются неотъемлемой частью технологического процесса строительства и должны осуществляться по единому для данной строительной площадки графику, увязанному со сроками выполнения общестроительных, монтажных и специальных строительных работ.

При строительстве крупных и сложных объектов, а также зданий выше 9 этажей следует разрабатывать проекты производства геодезических работ (ППГР).

(слайд 3) Геодезический контроль, выполняемый в процессе строительства, должен оформляться документацией, в которую входят: исполнительные схемы; журналы контроля; акты проверки и другие документы.

Для производства геодезических работ и своевременного контроля за процессом возведения сооружений строительные организации должны иметь квалифицированных специалистов геодезического профиля, необходимые приборы и оборудование для выполнения геодезических работ.

Средства измерений (геодезические приборы) должны быть необходимой для выполнения работ точности и аттестованы в установленном порядке. Перед началом выполнения работ геодезические приборы должны быть проверены и отъюстированы.

Геодезическая разбивочная основа создается в целях обеспечения необходимыми исходными данными геодезических построений и измерений, выполняемых на всех этапах строительства. Она должна создаваться в виде развитой сети, надежно закрепленных знаками геодезических пунктов, положение которых определяется прямоугольными координатами X, Y и высотой H.

Разбивочные работы в процессе строительства выполняют с целью выноса в натуру от пунктов геодезической разбивочной основы с заданной точностью осей и отметок, обеспечивающих возведение здания с проектной документацией.

Все работы по детальной разбивке выполняются и контролируются в процессе строительства силами подрядчика. Со стороны заказчика должен проводиться выборочный контроль. Виды сооружений и конструкций, подлежащих контролю, объем контрольных измерений устанавливаются самим заказчиком в зависимости от практической необходимости. Выявленные в процессе контроля недостатки заносятся в журнал работ.

Непосредственно перед выполнением разбивочных работ исполнитель должен проверить неизменность положения знаков разбивочной сети здания, сооружения путем повторных измерений элементов сети.

В процессе возведения зданий (сооружений) или прокладки инженерных сетей должен вестись непрерывно геодезический контроль точности их геометрических параметров. Геодезический контроль проводится в целях проверки правильности установки монтируемых элементов и соблюдения строительно-монтажных допусков. Он является обязательной составной частью производственного контроля качества.

Геодезический контроль заключается в следующем:

- проверке соответствия положения элементов, конструкций и частей зданий (сооружений) и инженерных сетей проектным требованиям в процессе их монтажа и временного закрепления (при операционном контроле);

- исполнительной съемке планового и высотного положения элементов, конструкций и частей зданий (сооружений), постоянно закрепленных по окончании монтажа (установки, укладки), а также фактического положения подземных инженерных сетей.

Контролируемые в процессе производства СМР геометрические параметры зданий (сооружений), методы геодезического контроля, порядок и объем его проведения должны быть установлены ППГР.

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений на всех этапах строительства (точность выполнения СМР) следует осуществлять организациям, выполняющим эти работы.

Исполнительной съемкой называются геодезические измерения и построения, выполняемые после завершения работ, частей здания (сооружения) с целью определения фактического положения конструкций и составления исполнительной документации - чертежей, схем, планов.

В процессе исполнительной съемки определяется плановое и высотное положение, а также вертикальность конструктивных элементов зданий и сооружений.

По результатам исполнительной геодезической съемки элементов, конструкций и частей зданий (сооружений) следует составлять исполнительные схемы, а для подземных инженерных сетей - исполнительные чертежи, как правило, в масштабе соответствующих рабочих чертежей. На исполнительной документации должны наноситься проектные и фактические размеры или отклонения от них.

Исполнительные схемы и чертежи, составленные по результатам геодезической съемки, следует использовать при приемочном контроле, составлении исполнительной документации и оценке качества СМР.

К исполнительной документации относятся:

- схема исполнительной съемки котлована как приложение к акту его приемки;
- акт на разбивку основных осей здания (сооружения) с приложением исполнительной схемы;
- схемы исполнительной съемки конструкций подземной части как приложение к акту готовности подземной части здания (сооружения);
- акт приемки-сдачи исполнительной съемки подземной части с результатами контрольных измерений;
- поэтажные схемы исполнительной съемки.
- исполнительный генеральный план объекта и план в масштабе 1:2000 расположения знаков разбивочной геодезической основы с нанесением на нем контуров наземных и подземных сооружений, а также геодезических знаков, закрепляющих оси этих зданий и сооружений;
- планы и профили наземных и подземных коммуникаций, проходных каналов с указанием величин отступлений от проекта.

При приемке работ заказчик, осуществляющий технический надзор за строительством, должен выполнять контрольную геодезическую съемку для проверки соответствия построенных зданий (сооружений) и инженерных сетей их отображению на предъявленной подрядчиком исполнительной документации.

Особенности современных геодезических технологий (слайд 4)

Современные технологии геодезических работ сформировались и развиваются на базе автоматизации всех процессов геодезического производства: полевых измерений и топографических съемок, математической обработки результатов измерений и составления планов и карт, создания баз данных геоинформационных систем (ГИС) и получения прикладной геодезической информации.

Современный уровень автоматизации геодезических работ характеризуется широким распространением электронных тахеометров и спутниковых приемников, цифровых аэросъемочных комплексов, полевых портативных компьютеров, многофункциональных пакетов программного обеспечения. Разрабатываются новые типы электронных геодезических приборов. Так, появление лазерных безотражательных дальномеров обусловило разработку, серийные выпуски и применение в съемочных работах геодезических лазерных сканирующих систем, а при производстве высокоточных прикладных измерений — универсальных измерительных систем.

Процессы автоматизации геодезических работ стали непрерывными. Результаты измерений электронными приборами автоматически регистрируются, их файлы передаются на ПК, обрабатываются с использованием соответствующих программных комплексов и экспортируются в информационные системы, например, в ГИС, по ним формируются цифровые модели объектов, электронные топографические планы и карты.

Переход с бумажных планов и карт на электронные полностью заменил традиционные в геодезии камеральные работы на автоматизированные технологии векторизации и цифрования топографических данных. На основе электронных планов формируются слои кадастровой, градостроительной и другой информации. Разработан мощный арсенал программных средств, который постоянно расширяется и модернизируется. Он обеспечивает автоматизацию всех видов камеральных работ.

Многие приборостроительные компании в настоящее время выпускают геодезические системы, включающие электронные геодезические приборы и универсальные пакеты программ, позволяющие оперативно проводить практически на любом объекте все виды геодезических работ в одной системе. Такие системы характеризуются унификацией автоматизированных средств измерений, обработки и формирования информационных баз данных.

Однако основным импульсом к достижению современного состояния геодезических автоматизированных технологий стало повсеместное применение в нашей стране электронных тахеометров и геодезических спутниковых приемников. Среди них наибольшее распространение в геодезических работах получила продукция компаний Trimble, Sokkia, Leica, Thales, Nikon, Pentax, Уральского оптико-механического завода (ФГУП ПО «УОМЗ») и других. Высокая точность, надежность, простота эксплуатации электронных геодезических средств способствуют дальнейшему быстрому развитию современных геодезических технологий.

Практически все виды геодезических работ проводятся сейчас электронными приборами. С их появлением работа геодезиста перешла на уровень информационного обеспечения пространственными данными инженерной деятельности разных направлений: кадастра и оценки объектов недвижимости, изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации застроенных территорий и других. При этом геодезические спутниковые приемники вытеснили традиционные методы (триангуляции, трилатерации, полигонометрии) построения, опорных геодезических, маркшейдерских и межевых сетей. Электронные тахеометры заменили собой традиционные средства линейных измерений, а также оптические теодолиты и нивелиры, обогатив при этом методы и технологии ведения полевых работ.

Автоматизация полевых измерений (слайд 5)

Для автоматизации геодезических полевых измерений и съемок применяются, в основном, следующие геодезические приборы:

- спутниковые геодезические приемники систем ГЛОНАСС и GPS;
- электронные тахеометры;
- лазерные сканирующие системы;
- цифровые аэрофотосъемочные комплексы;
- электронные теодолиты;
- лазерные дальномеры, в том числе безотражательные;
- электронные (цифровые) нивелиры;
- приборы поиска и съемки подземных коммуникаций.

Спутниковые геодезические приемники предназначены для определения координат точек местности по принятым от навигационных спутников радионавигационным сообщениям. С их появлением полностью автоматизирован комплекс полевых геодезических работ при построении новых и сгущении существующих опорных геодезических сетей (ОГС).

Электронные тахеометры применяются для сгущения ОГС, построения сетей съемочного обоснования, тахеометрической съемки, межевания земель, инвентаризации строений, а также в прикладных геодезических работах.

Лазерные сканирующие системы автоматизировали процессы съемки больших массивов точек и используются для детального отображения сложных фасадов зданий, памятников архитектуры и археологии, положения строительных конструкций.

Цифровые аэрофотосъемочные комплексы применяются для цифровой съемки местности с летательных аппаратов. При этом исключаются фотохимические процессы и использование фотоматериалов. Снимаемая информация регистрируется и через высокоскоростные интерфейсы переносится на автоматизированные рабочие места для последующей обработки и хранения. Возможны одновременные панхроматическая, многоспектральная съемки. На основе снятой информации в автоматизированных системах получают электронные топографические и тематические планы и карты различных территорий и объектов.

В электронных теодолитах автоматизированы считывание с ГК (горизонтального круга) и ВК и регистрация результатов угловых измерений. Применяются они взамен оптических теодолитов. В лазерных дальномерах автоматизированы линейные измерения. При этом на больших расстояниях используются системы отражателей, а на малых расстояниях измерения возможны в безотражательном режиме.

Электронные (цифровые) нивелиры позволяют применять цифровые технологии при измерении превышений. Они автоматически считывают отсчеты со специальных реек, регистрируют их в памяти, проводят полевую обработку. Выпускаются высокоточные, точные и технические цифровые нивелиры, инварные, фиброглассовые, деревянные и алюминиевые кодовые рейки. Кроме того, широкое распро-

странение в строительных и монтажных работах получили лазерные нивелиры, обеспечивающие построение видимыми лучами горизонтальных, вертикальных и наклонных плоскостей и направлений.

Приборы поиска и съемки подземных коммуникаций позволяют обнаружить электромагнитное поле, которое задается специальным трассопоисковым генератором в трубопроводах или имеющееся вокруг силовых кабелей. Комплект таких приборов включает генератор, антенну, приемник. Положение подземной трассы определяется достаточно точно и однозначно. На экране приемника отображаются глубина залегания и сила электромагнитного поля, идущего от коммуникации.

Благодаря автоматизации геодезические полевые измерения электронными приборами проводятся за секунды и их доли. Так, в тахеометрах Sokkia применены технологии автоматизации линейных измерений RED-tech, системы датчиков угловых измерений и RAB-коды, обеспечивающие практически мгновенную (менее 0,5 с) выдачу результатов на дисплей. Даже с учетом времени на установку прибора, его центрирования, наведения на точку работа на станции выполняется в течение нескольких минут.

Управление работой электронных приборов сведено до минимума операций. Они просты в эксплуатации, имеют функциональные и операционные клавиши, жидкокристаллические графические дисплеи, крепежные и наводящие винты, аналогичные теодолиту. В тахеометрах измерения углов и расстояний осуществляется автоматически, а в геодезических спутниковых приемниках автоматически принимается радионавигационное сообщение. Управление приборами можно проводить дистанционно с внешней беспроводной клавиатуры, что позволяет вести качественные измерения в опасных и стесненных условиях.

Геодезические электронные приборы имеют встроенное программное обеспечение, с использованием которого выполняется начальная обработка информации, полученной прибором при автоматическом считывании с лимбов, нивелирных реек, а также с радионавигационных сообщений от спутников. Кроме того, встроенное ПО позволяет быстро решать целый ряд задач непосредственно на станции в режиме реального времени. В результате традиционное назначение геодезических приборов существенно обогатилось новыми функциями и режимами работы.

Результаты измерений регистрируются и записываются в рабочие файлы. Геодезические приборы имеют внутреннюю и внешнюю память, объем которой достаточен для проведения большего числа измерений (до 10000 точек и более). Полевой журнал встроен в прибор и стал электронным. Кроме памяти прибора может использоваться память контроллера. Контроллер является дополнительным к прибору электронным полевым журналом и портативным компьютером.

Результаты измерений, записанные в файлы прибора или контроллера, передаются на компьютер для дальнейшей обработки. При наличии программного обеспечения автоматизация процессов геодезических измерений и обработки стала непрерывной.

С электронными приборами измерения может проводить один оператор, особенно с применением безотражательных дальномеров и спутниковых геодезических приемников. Появилась возможность проведения точных дистанционных измерений на ранее недоступные и опасные участки объектов, дистанционно выполнять обмеры строений, съемку пространственного положения конструкций, их деформаций.

Непрерывный процесс автоматизации измерений и обработки исключает грубые ошибки, так как в приборах считывание с лимбов или реек проходит без участия оператора, а запись результатов измерений в память и передача файлов на ПК исключает ошибки ручной записи в журналы, набора данных с клавиатуры, вычислений. Кроме того, в электронных приборах автоматически учитывается ряд систематических поправок, повышающих точность самих результатов измерений.

В последние годы появились новые электронные геодезические приборы — лазерные сканирующие системы (слайд 6), которые при съемках сложных объектов становятся наиболее перспективными. Они устанавливаются на штатив аналогично тахеометру или на летательных аппаратах аналогично фотокамере. Геодезические сканирующие системы применяют для точной съемки строений, архитектурных памятников, фасадов зданий, пространственного положения строительных конструкций, узлов машин и оборудования.

В лазерных сканерах используются безотражательный лазерный дальномер импульсного типа и сканирующая матрица. Измерения проводятся в трехмерном пространстве с высокой скоростью (от 1000 до 10000 измерений в секунду). Импульсы дальномера проходят через систему двух подвижных зеркал, обеспечивающих вертикальное и горизонтальное движение сканирующего луча. Перемещение и вращение зеркал осуществляется традиционными сервомоторами, которые преобразуют в соответствии с поступившим сигналом управления энергию от источников питания в механические движения зеркал.

При этом разворот зеркал и измеренное безотражательным дальномером расстояние на точку сканирования фиксируются, и по ним вычисляются координаты X , Y , Z . Точность определения координат составляет ± 6 мм на расстояниях до 50 м (сканер Leica HDS 3000). Управление работой геодезического сканера осуществляется портативным компьютером. С каждой станции прибора сканирование может проводиться в горизонтальной плоскости на 360° , а в вертикальной — на 270° . В результате съемки определяются пространственные координаты всех отсканированных точек объекта, совокупность которых образует облако точек.

Для «сшивки» результатов сканирования с нескольких станций проводят определение геодезическими методами координат станций и опорных мишеней, установленных на объекте и сканированных со всех станций. Это позволяет провести совместную обработку результатов всех станций, получить единое изображение облаков точек в одной геодезической системе координат.

Облако точек с координатами содержит не только изображение объекта, но и его пространственные данные: превышения, расстояния между точками, прогибы, наклоны, дефекты конструкций, разрушения элементов архитектуры. По сканированным поверхностям можно построить различные сечения.

Глобальные системы позиционирования (слайд 7)

Системы спутниковых определений координат первоначально развивались для навигационных целей и обеспечивали точность, не превышающую нескольких метров. Однако современные геодезические приёмники, методы математической обработки позволяют определять плановые координаты с погрешностями 5... 10 мм, высотные — 15...30 мм и меньше. Их точность удовлетворяет требованиям построения опорных геодезических и межевых сетей, обеспечения кадастровых, землеустроительных, изыскательских и других инженерно-геодезических работ. При этом не требуется обеспечивать взаимную видимость между пунктами, строить над ними высокие сигналы, проводить комплекс точных угловых и линейных измерений. Спутниковые измерения выполняются в любых погодных условиях в течение нескольких минут, что существенно упростило производство полевых работ. Однако для наблюдения навигационных спутников (НС) небесный свод над приёмником должен быть достаточно свободен от застройки и растительности.

Для геодезических определений координат точек местности и различных объектов применяются спутниковые навигационные системы (СНС). В Советском Союзе создана СНС ГЛОНАСС - Глобальная Навигационная Спутниковая Система. В США создана американская NAVSTAR - навигационная система, основанная на измерении времени и дальности. Обе системы работают в операционном режиме, то есть в полной мере технически и коммерчески реализованы. Геодезист или навигатор, желающий стать пользователем этой системы, может приобрести аппаратуру и программное обеспечение.

Термин позиционирование означает не только определение местоположения, то есть координат объекта. Вместе с координатами определяют вектор скорости его движения. Проще говоря, определяют направление и скорость движения объекта. Координаты и составляющие скорости задают вектор состояния объекта. Таким объектом может быть судно, корабль, самолет, вертолет, спутник, автомобиль, пеший оператор, либо другой подвижный носитель. Перед разработчиками системы ставилась определенная задача. Система должна обеспечивать определение вектора состояния пользователя в любое время, в любой точке земной поверхности и с точностью, необходимой пользователю. Опыт показывает, что эта задача решена.

Система NAVSTAR находится в ведении Офиса Объединенной Программы - Joint Program Office (JPO). Офис расположен в Космическом подразделении командных систем военно-воздушных сил США - Air Force Systems Command Space Division. Подразделение находится на базе военно-воздушных сил США - Air Force Base (AFB) - в Лос-Анджелесе. В 1973 году JPO получил приказ Министерства Обороны США «установить, разработать, тестировать, освоить и развернуть спутниковую систему позиционирования». NAVSTAR является результатом выполнения этого приказа. Глобальная система позиционирования (GPS) NAVSTAR является всепогодной спутниковой навигационной системой, разработанной Министерством Обороны США с тем, чтобы отвечать требованиям Вооруженных Сил по точному определению местоположения объектов, скорости их перемещения, а также по точной временной привязке в единой системе отсчета в любой точке земной поверхности или окружающего пространства в непрерывном режиме. Геодезисты сразу поняли, что эту военную навигационную систему можно эффективно использовать в мирных геодезических целях. Система, являясь глобальной, обеспе-

чивает возможность определения точных координат 24 часа в сутки, она постоянно развивается и модернизируется.

В нашей стране была создана СНС ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система), которая находится под управлением и контролем служб РФ. Она создавалась в интересах Министерства обороны, однако в 1999 году ей официально придан статус военного и гражданского назначения. Работы по созданию этой СНС были начаты в середине 60-х годов, а с 1982 года проводились её испытания. В 1995 году практически завершено развертывание системы. К сожалению, за последнее десятилетие число эффективно работающих НС в ГЛОНАСС существенно сократилось, а восстановление системы до проектного штатного уровня (24 НС) шло медленными темпами. Вместе с тем при разработке ГЛОНАСС использован высокий фундаментальный уровень отечественной науки, благодаря качеству заложенных в ней идей и проектов система обладает потенциалом, превосходящим по ряду параметров GPS. Ряд приборостроительных компаний выпускают геодезические приёмники, работающие в двух системах — GPS и ГЛОНАСС. Опыт их использования показал, что даже в неполной комплектации ГЛОНАСС они превосходят по эксплуатационным показателям односистемные. Наличие даже одного НС ГЛОНАСС в рабочем созвездии спутников существенно повышает точность. Восстановление ГЛОНАСС ускорилось в 2007 году, появились новые НС «Глонасс-М», создается НС «Глонасс-К», испытания которого должно пройти в 2010 году. В последнее время появились разработки отечественного геодезического приёмника ГЛОНАСС/GPS ГЕО-161 Российским институтом радионавигации и времени. Кроме использования в качестве самостоятельной навигационной системы ГЛОНАСС дополняет NAVSTAR что увеличивает число одновременно наблюдаемых спутников, улучшает геометрические факторы используемых созвездий НС, а в конечном итоге повышается точность геодезических определений.

слайд 8 Разработан проект СНС Европейского сообщества GALILEO. Решение приступить к её разработке Евросоюз принял ещё в 1999 году, однако оперативной эта система должна стать к 2013 году. Общая стоимость проекта оценивалась в более чем три миллиарда евро. Появление ещё одной навигационной спутниковой системы расширит возможности технологий спутниковых геодезических определений.

СНС включает в себя три сегмента:

- космический с орбитальной группировкой навигационных спутников;
- наземный комплекс управления и контроля;
- сегмент потребителя.

Космический сегмент GPS состоит из 24 основных и нескольких резервных НС, расположенных на шести орбитах, близких к круговым. В плоскости каждой орбиты спутники равномерно разнесены по долготе через 60 градусов, это позволяет одновременно наблюдать четыре и более НС с любой точки планеты. Период обращения спутников по орбитам 12 часов, высота над поверхностью Земли около 20000 километров.

Полная орбитальная группировка ГЛОНАСС также включает 24 НС, но в трёх орбитальных плоскостях по 8 спутников в каждой. Период обращения 11 часов 15 минут 44 секунды, высота орбиты над поверхностью Земли 19100 км.

Время активной работы НС на орбите составляет в среднем 3,5 года.

Питание всех подсистем производится от солнечных батарей, ширина которых в раскрытом виде составляет 7,23 метра. Служебные системы и специальная аппаратура спутника расположены в цилиндрическом термоконтейнере диаметром 1,35 метра. Если рассматривать НС в положении штатной ориентации, то в нижней части находится платформа с антенно-фидерными устройствами и уголковыми отражателями, а в верхней — топливные баки и штанга магнитометра. Запуск осуществляется сразу тройки НС, один остаётся на рабочей позиции, а два других разводятся в соседние рабочие точки. Приведение спутника в проектную орбитальную позицию осуществляется длительно в несколько этапов, включающих операции определения параметров орбиты, коррекции, торможения и другие. После приведения в заданное положение с требуемой точностью уточняются параметр орбиты, проводится высокоточная синхронизация бортовой шкалы времени, определяются временные поправки с закладкой их на борт НС. Только после этого спутник включается в сегмент СНС.

Наземный комплекс управления и контроля в GPS состоит из сети станций слежения, расположенных по всему миру. Имеется главная станция, контрольные станции слежения за НС и станции закладки данных на борт спутника. Станции слежения оснащены высокоточной аппаратурой и регистрируют сигналы, поступающие от всех НС системы передают результаты на главную станцию, где они

обрабатываются. По ним рассчитываются параметры орбит, поправки бортовой шкалы времени, уточняются параметры модели тропосферы и ионосферы. Вычисленные необходимые поправки передаются на борт НС. Проводится непрерывный мониторинг работы спутников.

Благодаря надёжному комплексу контроля и управление обеспечивается постоянная бесперебойная работоспособности системы, периодически обновляется содержание радионавигационных сообщений всех спутников, уточняются их эфемериды и параметры синхронизации.

Геодезический сегмент потребителей состоит из геодезических приёмников, пакетов программного обеспечения наземных постоянно действующих базовых станций (сетей) сообщества пользователей. Вся аппаратуру, принимающую радионавигационные сигналы спутников, по назначению определяемым величинам и точностным характеристикам можно подразделить на геодезическую, навигационную и туристско-бытовую. Геодезические приёмники могут работать в одной системе (например, GPS или ГЛОНАСС), в двух системах: GPS + ГЛОНАСС. А в дальнейшем предполагается использование трёх систем: GPS, ГЛОНАСС, GALILEO. Производятся измерения на одной частоте L1 или на двух частотах L1 и L2, определения выполняются по кодовой или фазовой информации полученного сигнала. Наибольшую точность обеспечивают геодезические двух-частотные приёмники, работающие одновременно по фазе и кодам. Навигационные приёмники наряду с координатами определяют дополнительные навигационные параметры движущегося объекта, их точность ниже геодезических и оценивается величинами от долей до десятков метров. Туристско-бытовые приёмники обеспечивают более низкую точность.

Навигационные спутники с участием наземного комплекса управления и контроля формируют **навигационное сообщение**, сигналы которого непрерывно передаются потребителям от всех НС и несут фазовую и кодовую информацию в виде кодов. Кроме того, радионавигационное сообщение содержит оперативную цифровую информацию: признаки достоверности данных, эфемериды НС, поправки к ним, частотно-временные поправки к бортовой шкале, время, к которому относятся эфемеридные данные и поправки, альманах спутников, ионосферные поправки и другие. Совокупность всех сигналов, излучаемых системами НС, образует в околоземном пространстве радионавигационное поле, в котором работает принимающая аппаратура.

НС постоянно развиваются и совершенствуются. Начаты работы по пополнению и модернизации ГЛОНАСС, выпуску работающего в этой системе геодезического оборудования. Модернизируется орбитальная группировка НС запуском Block I, Block II/IIA, Block IIR, Block IIF, повышается точность поправок на службах слежения и контроля. **(слайд 9)**

Аппаратура потребителя принимает от НС GPS радионавигационное сообщение, которое передается кадрами ёмкостью 1500 бит и длительностью 30 секунд. Каждый кадр состоит из пяти субкадров (блоков) по десять слов, слово занимает 30 бит. Длительность субкадра 6 секунд. Каждый субкадр начинается словом TLM (телеметрия), оно содержит признаки работоспособности НС и системы. Далее идёт HOW (hand-over word) — ключ, который содержит данные временной метки.

Первый субкадр содержит признаки кодовой информации на частоте L2, характеристики точности спутника в искусственных единицах, параметры временных поправок, коэффициенты модели ионосферного влияния.

Второй и третий субкадры содержат данные эфемерид НС. Эти эфемериды являются предвычисленными и могут быть, уточнены при постобработке данными, опубликованными на сайте GPS Интернета.

Четвёртый субкадр содержит служебные и резервные сообщения, которые закрыты для гражданских пользователей, а также параметры времени ионосферной модели.

Пятый субкадр содержит альманах спутников системы и информацию об их работоспособности. Альманах включает в себя информацию обо всех спутниках системы для планирования последующих наблюдений и содержит приближённые параметры эфемерид. В процессе измерений альманах записывается приёмником автоматически, если за время его работы блок информации альманаха прошёл.

Эфемериды НС — астрономические данные об орбите и положении на ней спутника в заданный момент времени (эпоху наблюдения). Эфемериды всех спутников навигационной системы формируются по данным наземных станций слежения и передаются станциями закладки информации в память бортовых компьютеров НС примерно через каждый час. Эфемериды каждого спутника радионавигационного сообщения относятся к эпохе t_g , указанной в кадре, и содержат в GPS следующие данные: корень квадратный из большой полуоси эллипса орбиты; эксцентриситет орбиты; прямое восхождение восходящего узла орбиты и скорость его изменения; угол наклона плоскости орбиты к плоскости эква-

тора и скорость его изменения; среднюю аномалию на данную эпоху; отклонение среднего движения спутника от предвычисленного; элементы для вычисления поправки в аргумент широты, а также в радиус и угол наклона орбиты спутника.

По полученным приёмником эфемеридам вычисляют прямоугольные координаты НС по формулам теоретической астрономии (небесной механики). На практике это осуществляется программным обеспечением, поставляемым потребителю с геодезическими приёмниками. В GPS за положением спутников системы и их орбитами проводится постоянный контроль в сети контрольных пунктов. По их данным формируются точные эфемериды, которые соответствуют времени контроля траектории фактического движения спутников. Поэтому они доступны по прошествии некоторого времени с момента работы приёмника потребителя на объекте.

Геодезические приёмники (слайд 10)

Для определения координат точек местности с точностью, удовлетворяющей геодезическим требованиям, применяются специальные геодезические приёмники. Такие приёмники осуществляют захват сигнала от навигационных спутников, измеряют по фазе несущей частоты псевдодалность, по ней и по дополнительно полученной информации вычисляются координаты.

В геодезии используются фазовые приёмники, так как в настоящее время только они обеспечивают миллиметровую и сантиметровую точность позиционирования. Наряду с фазовыми существуют кодовые приёмники, работающие по P- и C/A-кодам, они широко распространены в навигации, но в геодезии имеют ограниченное применение. Следует отметить, что современные геодезические приёмники измерения ведут по фазе и дополнительно по кодам сигнала, ускоряя тем самым процесс позиционирования.

Приёмники подразделяют на двухсистемные, работающие по спутникам ГЛОНАСС/GPS одновременно или раздельно, и односистемные, работающие только по НС одной системы. В РФ с 2003 года начат выпуск двухсистемного приёмника ГЕО-161, имеющего ряд преимуществ, к двухсистемным относятся также приёмники типа Legacy-E-2484 и другие. С развитием систем ГЛОНАСС, GPS, GALILEO многосистемные приёмники в геодезических работах станут более перспективными.

Кроме того, геодезические приёмники подразделяют на одно- и двухчастотные, одно- и многоканальные. В одночастотных измерения псевдодалности выполняются по одной частоте сигнала, а в двухчастотных — на частотах $L1$ и $L2$ одновременно. Двухчастотные приёмники требуют меньше времени на инициализацию и позиционирование, обеспечивают высокую точность. К двухчастотным приёмникам относятся Trimble 4000Ssi, Trimble 5700, Trimble 5800, Z-MAX и другие.

Одноканальные приёмники захват сигналов осуществляют последовательно по каждому НС. Многоканальные одновременно отслеживают и принимают сигналы от созвездия спутников, включающего до 8—12 НС. В настоящее время выпускаются, в основном, многоканальные приёмники, которые имеют дополнительные каналы приема сигналов от геостационарных спутников.

Схематично структура геодезического спутникового приёмника представлена на (слайд 11). Антенный блок принимает радионавигационные сообщения от НС. Приёмник генерирует сигнал, который сравнивается с сигналом, полученным от спутника. В измерительном блоке определяются разность фаз этих двух сигналов и кодовая задержка. Вычислительный блок проводит первичную обработку полученной информации от всех НС в течение всего времени позиционирования и записывает её в блок памяти прибора. Управление работой всех блоков приёмника осуществляется автоматически.

На рис. представлены две блок-схемы приёмников, которые различаются применяемым режимом обработки результатов измерений. Если приёмник работает в режиме постобработки, то результаты измерений заносятся в блок памяти приёмника, а по завершении наблюдений передаются в компьютер для постобработки. Для передачи в компьютер приёмник имеет специальные порты подключения и кабель. При полевых работах можно к приёмнику подключить контроллер, с клавиатуры которого вносятся информация о пунктах, особенностях наблюдений, высоте антенны.

Если приёмник работает в режиме реального времени, то подключение контроллера обязательно. Кроме того, приёмник должен иметь блок связи, по которому передаётся необходимая для обработки информация с базового пункта на определяемый. Контроллер должен быть оснащён программным обеспечением обработки. Для связи используют специальные радиомодемы (например, Trimmark Trimble) или каналы мобильной связи. В настоящее время геодезические приёмники выпускаются разных конструкций. В ряде приборов антенный блок отделён от приёмника, применяются лёгкие антенны, ко-

торые устанавливаются на раздвижной вехе и могут быть вынесены над закрывающими небосвод объектами. К таким приёмникам относятся Trimble 5700, Thales 6500, ProMark-2 и другие. В других приборах (Trimble 4600, STRATUS Sokkia) антенна и приёмник объединены в одном корпусе, куда вставляются также элементы питания. Такие приёмники имеют только панель управления, состоящую из клавиши включения и небольшого табло. Наиболее информативна панель управления приёмников Stratus (слайд 12), которая позволяет контролировать автоматически протекающий процесс измерений.

В геодезических приёмниках применяются специальные конструкции антенн с высокой стабильностью фазового центра, чувствительные к GPS сигналам. Для подавления многолучёвости от местных предметов антенны имеют отражающее устройство, применяются микрополосковые конструкции. Такие антенны с высокой стабильностью фазового центра и подавлением влияния многолучёвости могут обеспечивать миллиметровую точность определения координат. В качестве источников питания используются компактные литиево-ионные аккумуляторы (Stratus) или элементы типа АА (Trimble 4600).

Геодезические приёмники устанавливаются над точкой на штативе или на вехе с круглым уровнем. При установке на вехе применяется бипод, который делает положение вехи и приёмника устойчивым.

В геодезических работах в нашей стране распространены приёмники ProMark-2, выпускаемые УОМЗ совместно с зарубежными компаниями. Приёмник имеет внешнюю антенну, дисплей, клавиатуру, интерфейсный порт, карту памяти, программное обеспечение Ashtech Solutions. Приёмники ProMark-2 и -3 в режиме статики позволяют определять координаты в плане с погрешностью 5 мм, а по высоте 10 мм. Время наблюдений варьируется от 20 до 60 минут, в зависимости от длины базовой линии. В режиме кинематики («Stop and Go») время наблюдений на точке составляет около 15 секунд, а для инициализации достаточно 5 минут.

Наряду с рассмотренными основными геодезическими приёмниками в настоящее время выпускаются малые геодезические приёмники, работающие в дифференциальном режиме и обеспечивающие точность 0,1.. 0,5 м. Такая точность может удовлетворять в ряде случаев требованиям кадастровых съёмки и инвентаризации земель, особенно вне городских территорий. К малым дифференциальным геодезическим приёмникам относятся: Trimble GPS Pathfinder Pro XR, Pro XRS, Power, Trimble Ag 132, Geo Explorer CE.

Эти 2-канальные приёмники имеют малый вес и размеры и дешевле примерно в 1,5 раза основных геодезических приёмников. Приёмники этих серий могут принимать информацию при большом удалении от базовых станций как в кодовом режиме (с метровой точностью), так и с обработкой фазы (с дециметровой точностью). Наблюдения должны проводиться не менее чем по 5 спутникам.

Работа такими приёмниками выполняется с контроллером и соответствующим программным обеспечением. Для полевых работ существует несколько типов ПО, обрабатывающих результаты позиционирования малыми дифференциальными приёмниками, например, Asset Surveyor для контроллера TSC1 и др.

Кроме того, системы GPS Pathfinder включают в себя ПО Pathfinder Office, позволяющие проводить планирование, обработку, редактирование и экспорт полученных данных

Планирование и проведение измерений (слайд 13)

Планирование геодезических работ при использовании GPS приёмников преследует две основные цели: выбор местоположения на объекте опорных и определяемых пунктов составление графика и программы наблюдений на конкретные дни с учетом радиовидимости и геометрии расположения навигационных спутников.

Планирование геодезических работ начинают с изучения технического задания, в котором регламентируются содержание, основные технические условия, сроки, объем и затраты на проведение работ. Уточняются назначение и требования к точности проектируемого геодезического построения на объекте, система координат и высот.

Проводится сбор материалов топографо-геодезической обеспеченности данной территории, используя данные и архивы территориальной инспекции Госгеонадзора., городских и районных отделов управлений по градостроительству и архитектуре, земельных комитетов, маркшейдерских и проектных отделов промпредприятий. Собираются и анализируются данные по существующим пунктам ОГС (опорной геодезической сети), их состоянию, делаются выписки координат и высот из каталогов с ука-

занием года сдачи сети в эксплуатацию, данные оценки точности по материалам уравнивания. Получают топографические карты крупного масштаба или планы, содержащие изображение всей территории района работ.

На топографической карте (планах) наносят существующие пункты ОГС, которые могут быть использованы в данном проекте. Анализируется их состояние, выбираются опорные (базовые) пункты с хорошими условиями для GPS наблюдений, относительно которых будут проводиться определения новых пунктов. По карте проектируются новые пункты с учетом возможности перемещений (подъезда на автотранспорте), отсутствия препятствий и других ограничений для работы приемника, возможностей длительной сохранности пункта. Таким образом, на карте наносится местоположение опорных (базовых) и вновь определяемых пунктов, а также базовых линий проектируемого геодезического построения. Выбираются и обосновываются типы центров для закрепления пунктов на объекте в соответствии с действующими инструкциями.

При развитии ОГС следует проектировать вектора базовых линий так, чтобы они образовывали построение фигур трилатерации, замкнутые ходы или их сочетание. Это обеспечит контроль по невязкам и повышение точности при обработке. Два приемника на исходных пунктах и один на определяемом дают базовые линии, образующие треугольник векторов.

Графики наблюдений составляются на основании количества наблюдаемых НС, геометрического фактора их расположения на период выполнения работ, а также высоты их прохождения над горизонтом. Для этого используют альманах спутников, который получают через приемник, обрабатывают на соответствующем программном обеспечении. Выбираются благоприятные даты и время наблюдений.

Альманах навигационных спутников — информационный файл спутников, передаваемый в радионавигационном сообщении совместно со спутниковым сигналом. Данные альманаха обновляются в GPS ежедневно и передаются с каждого НС примерно через 12,5 мин. Альманах содержит также информацию о состоянии («здоровье») спутников. Если информация об отказах или неисправности вошла в альманах на конкретный НС, то приемник автоматически не будет отслеживать и принимать его сигналы.

Период обращения НС по орбите равен половине звездных суток, поэтому появление спутника в одно и то же время суток повторяется с точностью до минут. Альманах действителен в течение длительного времени (до месяца и более), однако он должен уточняться через несколько суток, так как могут появиться новые НС, а некоторые из включенных в проект окажутся исключенными из рабочего альманаха.

Альманах, полученный приемником, записывается автоматически в его память. В дальнейшем он обрабатывается в программном обеспечении компьютера, поэтому альманах нужно экспортировать в компьютер. Для обработки полученного альманаха следует ввести дату, время и приближенные координаты района работ (с точностью до 15 км или 10 минут по широте).

Составляется рабочая программа наблюдений на конкретные даты с учетом одновременно работающих приемников на опорном (базовом) и определяемых пунктах. Показываются все проектируемые связи базового и передвижного приемников, время работы на пунктах, маршруты перемещения приемников. Исходя из требований точности выбирается метод измерений (статика, быстрая статика, «Stop and Go», RTK), тип приемников, примерная продолжительность сеансов наблюдений, их количество.

Измерения в режиме реального времени (RTK) необходимо дополнительно обеспечить связью между базовым и определяемым пунктом, программным обеспечением RTK и полевым компьютером.

Разработанный проект уточняется при рекогносцировке и обследовании существующих пунктов ОГС. При этом следует максимально использовать пункты ранее созданных сетей, однако наличие на существующих пунктах металлических и деревянных сигналов и пирамид нежелательно. Они создают дополнительные помехи и экранирующие препятствия для приема спутниковых сигналов. При обязательном использовании в программе работ такого пункта проектируется внецентренная установка приемника на рабочей точке и ее геодезическая привязка к центру пункта. В некоторых случаях наружный сигнал разбирают.

При рекогносцировке уточняются места закладки новых пунктов, типы центров. При использовании стальных знаков на застроенных территориях выбирается рабочий центр, с которого обеспечиваются требования для спутникового позиционирования. После рекогносцировки и обследования пунктов можно скорректировать программу измерений с использованием того же модуля планирования.

Проектируемая продолжительность наблюдений зависит от требований точности, длины базовой линии и применяемого приемника. Удлинение времени наблюдений вызвано необходимостью полного

разрешения неоднозначности фазовых измерений. Для двухчастотных приемников разрешение неоднозначности осуществляется в течение 10—15 минут даже на длинных базах. Для одночастотных приемников этого времени может оказаться достаточно лишь на коротких базах до 1 км. На длинных базовых линиях разрешение неоднозначности требует длительных наблюдений в течение 1 часа и более.

Большая продолжительность наблюдений позволяет повысить точность координат определяемого пункта. При высоких требованиях к точности измерения планируют в несколько сессий (приемов), включая повторные измерения с возвращением на определяемый пункт.

Перед полевыми работами необходимо обеспечить комплектность и проверить работоспособность приборов: два или три приемника, соответствующие им штативы, подставки (трегеры), оптические центриры, измерители высоты антенны, полевой компьютер (контроллер) с программным обеспечением. Уровни и оптический центрир должны быть поверены и отъюстированы, подготовлены батареи питания, а для аккумуляторных — проведена их зарядка.

При проведении измерений один или несколько приёмников устанавливают на пунктах с известными координатами, один или несколько — на определяемых.

Высота антенны над маркой центра пункта измеряется дважды (до и после наблюдений). До включения приёмника надо проверить уровень заряда аккумулятора и подключить контроллер, если измерения будут выполняться с контроллером. После включения появляется главное меню контроллера.

Проводятся рабочие установки, с помощью которых komponуются действия для программы измерений.

С клавиатуры вводится информация о точке стояния. Сведения о пунктах местности, подлежащих позиционированию, можно также ввести заранее в проекте спутниковых определений. После включения осуществляется автоматический запуск работы приёмника.

Автоматически проводится захват сигналов НС и инициализация приёмника. В многоканальных приёмниках наблюдаются все видимые или определенные альманахом спутники. **Инициализация** — процесс предварительного разрешения неоднозначности фазовых измерений при включении приёмника. Признаком завершения инициализации является приём сигналов от достаточного числа спутников. Инициализация выполняется в одночастотных приёмниках в течение примерно 10 минут. Продолжительность сеанса измерений на определяемом пункте зависит от длины базовой линии и требуемой точности работ. Сеанс, непрерывную регистрацию сигналов НС, называют также сессией (session) спутниковых наблюдений. Сессия будет завершена, если в течение установленного времени не было сбоев. При высоких требованиях к точности работа на станции проводится в несколько сессий. Контролировать ход сессии можно с помощью контроллера или панели управления. Результаты наблюдений автоматически записываются и сохраняются в памяти приёмника.

Если в наблюдениях на пункте произошли сбои или какой-то параметр вышел за пределы допуска, время позиционирования увеличивают. В исключительных случаях используют метод реокупации, состоящий в возвращении на проблемный пункт. При этом общее время наблюдения можно разбить на два или несколько этапов сессии, которая будет осуществлена на пункте с перерывом.

По окончании наблюдений следует проверить запись названия пункта, его обозначение в файле. Записывают высоту антенны, время начала и окончания сессии, номер приёмника, исполнителя, необходимые примечания. Станцию сворачивают и перемещаются на следующую определяемую точку. Опорная станция продолжает работать, пока все определяемые относительно её пункты не будут отнаблюдены. Проектом определяется последовательность перемещения по определяемым пунктам. В первую очередь определяют вектора базовых линий, входящих в замкнутые ходы и фигуры трилатерации.

Проведение измерений методом «Stop and Go» требует дополнительной организации работ, так как оба приёмника, базовый и передвижной, должны непрерывно принимать сигналы от четырех и более НС. Базовый приёмник устанавливается на пункт, который будет исходным в данных измерениях, а передвижной можно закрепить на специальной вехе. В приёмник загружают режим «Stop and Go», его параметры работы, прибор устанавливают на первом определяемом пункте.

Режим «Stop and Go» применяют в тех случаях, когда при перемещениях с пункта на пункт на объекте не возникают препятствия для радиосигналов от наблюдаемых спутников. Поэтому он распространен на малых площадях, когда определяемые точки расположены недалеко друг от друга: при съёмке пикетов, при определении координат поворотных точек границ небольших земельных участков.

Обработка результатов спутниковых измерений (слайд 14)

Результаты спутниковых наблюдений передаются с приемника или его контроллера на компьютер для постобработки. Постобработка информации, полученной приемниками от НС, проводится в два этапа: предварительная обработка и уравнивание геодезического построения (окончательная обработка).

Предварительная обработка включает: обработку файлов спутниковых наблюдений, оперативный контроль и оценку качества выполненных построений, выявление пунктов, на которых необходимо повторить наблюдения, подготовку данных для уравнивания.

Окончательная обработка включает совместное уравнивание измерений на пунктах объекта на основе метода наименьших квадратов, вычисление уравненных координат пунктов с оценкой их точности, преобразование в требуемую систему координат.

В настоящее время применяется широкий арсенал программных средств для постобработки спутниковых измерений: Trimble Geomatics Office, Spectrum Survey (Sokkia), Ashtech Solutions, 3S PACK (Thales), Geo Office (Leica), SKI и другие. Проведена определенная унификация, позволяющая обрабатывать разными программами информацию большинства типов приемников. Для этого применяются специальные универсальные форматы: данных измерений — RINEX (Receiver Independent Exchange), представления данных в ПО — SINEX (Software Independent Exchange). Современные программные пакеты поддерживают экспорт данных в универсальных форматах. Формат RINEX не зависит от конкретного приемника и унифицирует форматы файлов GPS-измерений, метеоданных, навигационных сообщений.

Большинство программ обработки спутниковых геодезических измерений содержат следующие основные модули:

- планирование измерений на основе обработки альманаха НС и данных о препятствиях на пунктах объекта;
- передача результатов измерений с приемников в ПК для постобработки;
- предварительная обработка, контроль качества измерений;
- окончательная обработка;
- организация базы данных и сервисные функции.

Используя программное обеспечение, создают проект, в рамках которого будут вводиться данные и осуществляться постобработка.

Модуль передачи данных предназначен для управления процессом передачи результатов измерений и преобразования данных из компактного формата приемника в формат, используемый в ПО. Информация в память приемника записана в виде файлов базовой (опорной) и передвижной станций. Она содержит кодовую, фазовую, эфемеридную и иную информацию, полученную от НС, а также данные о станции. Полевые файлы с приемников переписывают в базу открытого для обработки проекта. В передаче данных используется окно ПО, корректируются названия и номера пунктов, делаются предусмотренные программой установки.

Постобработка выполняется в соответствии с содержанием файлов. В специально организованных окнах ПО указывается рабочая временная зона, опорные и мобильные пункты, участвующие в обработке, вводятся координаты опорных станций. Корректируются допуски, выбираются модели учета тропосферных и ионосферных влияний, вариант использования эфемеридных данных. Указывается вариант обработки «код — фаза». В обработку одновременно принимается кодовая и фазовая информация сигналов, но предусмотрен выбор только кодовых или только фазовых данных. Выбираются частоты сигналов: L1, L2, L1 + L2 — в соответствии с типом приемников, работавших на объекте, и другие параметры.

Программа предварительной обработки позволяет вычислять пространственные координаты спутников по их эфемеридным данным. Можно использовать точные эфемериды, которые публикуются на сайтах GPS в Интернете. После их появления обработку можно повторить, что повысит точность определения координат пунктов объекта. В дальнейшей предварительной обработке проводится разрешение неоднозначностей фазовых измерений и вычисляются вектора базовых линий.

Чаще всего разрешение неоднозначностей проводится в процессе вычисления векторов базовых линий в следующей последовательности:

- сравнение кодовых и фазовых данных приемника;
- обработка с использованием третьих разностей фазовых измерений;

-определение вещественных значений чисел неоднозначности и вычисление по ним вектора базовой линии из обработки вторых разностей фазовых измерений;

-приведение вещественных значений неоднозначностей к целым числам, вычисление по ним вектора базовой линии и характеристик точности.

Первые разности (ПР) фазовых измерений получают при наблюдении одного спутника двумя приемниками. Вторые разности (ВР) — разности ПР для двух спутников, измеренных одновременно. Третьи разности (ТР) — разности ВР для двух разных эпох наблюдений, они позволяют при обработке существенно снизить влияние ряда систематических погрешностей спутниковых измерений.

Вектор базовой линии — трехмерный вектор приращений координат между смежными пунктами спутниковых наблюдений, выполненных в течение одного сеанса.

Программы предварительной обработки проводят автоматическую отбраковку векторов базовых линий, если они содержат недопустимые погрешности. Все это позволяет выполнять оперативный контроль качества спутниковых наблюдений. Если перенаблюдать пункты с плохой базовой линией нет возможности, то ее исключают из окончательного уравнивания или придают ей малый вес.

При обработке измерений можно в ряде случаев повысить точность векторов базовых линий за счет вариации полученной приемниками информации. Так, можно отбраковать избыточные вектора, которые ухудшают точность при последующем уравнивании, изменять в вычислениях количество НС, снижать или повышать критерии отбраковки. В некоторых программах предусмотрены при обработке изменения вариантов ионосферной модели и других внешних влияний. Обработка может проводиться в режиме отдельных базовых линий или их комбинаций для сети пунктов, а также — нескольких сеансов наблюдений. Обработка отдельных линий позволяет локализовать их вектора по величинам погрешностей. Если в каком-то пункте сходятся линии с большими погрешностями, то низкоточный пункт обнаруживается.

Предварительная обработка измерений в режиме кинематики может выполняться на контроллере или полевом компьютере с использованием специальных модулей ПО. Для обработки RTK-режима наблюдений необходима информация с определяемого и базового приемников, а также координаты базовой (опорной) точки. Они поступают с опорной точки по каналам линии связи и позволяют выполнить предварительную обработку в поле непосредственно на точке стояния приемника. Наиболее эффективны постоянно действующие GPS базовые станции, которые круглосуточно записывают полученную информацию. При отсутствии связи на приемнике пользователь может получить необходимые для обработки данные с такой станции через Интернет.

Предварительная обработка позволяет установить веса базовых линий для последующего уравнивания.

Окончательная обработка материалов наблюдений включает в себя: уравнивание полученных геодезических построений, преобразование координат в требуемую СК, оценку точности построения по материалам уравнивания, составление каталогов, их экспорт в ГИС, в кадастровые и другие системы.

Уравнивание выполняется после предварительной обработки и удовлетворительных результатов контроля. Для окончательной обработки могут применяться модули тех же программных пакетов (Trimble Geomatics Office, Spectrum Survey, Aschtech Solutions) или программы уравнивания и трансформации координат (Credo DATS и ТРАНКОР 1) и другие. В программах для окончательной обработки должны быть предусмотрены модули: просмотр и редактирование данных, уравнивание, преобразование координат, экспорт и сервис данных.

Просмотр и редактирование позволяет выводить на экран результаты предварительной обработки в графическом и цифровом виде, редактировать перед уравниванием геометрию построения, идентификаторы точек, варьировать избыточные измерения.

Уравнивание векторов базовых линий выполняется по методу наименьших квадратов в пространственной СК, чаще всего в WGS-84. Вектора базовых линий образуют геодезическую сеть. Уравнивание может выполняться свободной геодезической сети, опирающейся на один исходный пункт, и сети несвободной, опирающейся на избыточное количество пунктов с известными координатами, которые после уравнивания должны сохраниться неизменными. В процессе обработки определяются уравненные по МНК значения координат определяемых пунктов, которые сводятся в каталог и могут быть распечатаны в требуемой для отчета форме.

На практике производство геодезических работ в РФ проводится в системах плоских прямоугольных геодезических координат (СК-95) и в Балтийской системе нормальных высот.

Преобразование координат из одной системы в другую проводится в рамках применяемого ПО. Так, в Credo ТРАНСКОР можно выполнить преобразование между системами WGS-84, ПЗ-90, СК-42, СК-95, а также перейти в местную из государственной системы по известным параметрам связи. Все современные геодезические программные пакеты вычисляют данные в геоцентрических, геодезических, государственных и местных системах координат. Если параметры перехода в МСК установлены ненадежно, то в ПО предусмотрена трансформация системы на основе пунктов ОГС, координаты которых известны в двух СК. Для этого используют известные пункты, оконтуривающие зону работ.

После выполнения преобразований координат производятся окончательные вычисления всех пунктов объекта и формируется файл отчета, координаты в котором приводятся в системе пользователя в соответствии с техническим заданием. Материалы обработки можно экспортировать с помощью сервисного модуля ПО в ГИС.

Электронные тахеометры (слайд 15)

При производстве большинства геодезических работ, как правило, требуется выполнять как угловые, так и линейные измерения, для чего обычно использовались оптические тахеометры. Еще в конце XIX века венгерский геодезист Тихи ввел в обиход слово «тахеометр», которое в переводе с греческого языка означает «быстроизмеряющий».

Позднее для этих целей стали использовать светодальномеры и теодолиты. Когда были созданы компактные светодальномеры, то конструкция их предусматривала возможность установки на теодолит. И в настоящее время конструкции светодальномеров, выпускаемых Уральским оптико-механическим заводом, предусматривают возможность их установки на теодолит. Позднее начали выпускаться приборы в общем корпусе для оптического теодолита и светодальномера. Мощным толчком в геодезическом приборостроении стал выпуск электронного тахеометра АСА-136 (Швеция), в котором оптическая система отсчета углов была заменена на электронную, т.е. в едином корпусе размещался прибор, который совмещал функции светодальномера и цифрового теодолита. В дальнейшем в электронный тахеометр был введен полевой компьютер, открыв тем самым начало выпуска компьютеризованных электронных тахеометров. Использование электронных тахеометров позволило практически полностью отказаться от ведения полевого журнала.

В современные приборы начали встраивать мощные полевые компьютеры для обработки результатов измерений и решения непосредственно в поле типовых геодезических задач, расширились потенциальные возможности приборов за счет значительного улучшения технических характеристик.

Современный уровень оптико-электронного приборостроения обеспечивает высокую точность, качество и быстроту измерений тахеометрами, поэтому они получили особую популярность, практически вытеснив из геодезического производства традиционные приборы. Электронные тахеометры применяют при развитии опорных геодезических, межевых и маркшейдерских сетей, для создания планово-высотного обоснования, проведения тахеометрической съемки, производства геодезических разбивочных работ.

Электронные тахеометры выпускают и поставляют на российский рынок многие ведущие приборостроительные компании мира: Trimble, Sokkia, Leica, Nikon, Topcon, Pentax и другие. Распространены отечественные тахеометры типа ЗТа5 (УОМЗ), и модели 4Та5. Большинство современных тахеометров измерения выполняют на призму с дальностью до 1...5 км, а также в безотражательном режиме с дальностью до 70...350 метров. Дальность и с.к.погрешности измерения расстояний могут меняться в зависимости от атмосферных условий и фонового излучения.

Прибор приводится в рабочее положение с помощью встроенного оптического центра, подъемных винтов подставки, круглого и цилиндрического уровней. В процессе измерений дополнительно наклон вертикальной оси прибора отслеживает двухосевой датчик в двух взаимноперпендикулярных направлениях. За наклон оси автоматически вводятся поправки в отсчеты по горизонтальному и вертикальному кругу в каждое направление.

Современные модели тахеометров имеют функцию лазерного целеуказателя, позволяющую видеть лазерный луч при наведении на точки объекта и существенно упрощать разбивочные работы. Кроме того, применяется приемный датчик для управления прибором с внешнего беспроводного пульта. Современные модели используют для дальномерных измерений технологию цифровой обработки сигналов RED-tech (Revolutionary Digital Processing Technology), повышающую точность и скорость измерений за счет аналогово-цифровых преобразователей и выборочной оцифровки полученного с дистан-

ции сигнала, подбора в соответствии с условиями измерений метода вычисления расстояния по специальному ПО. Для угловых измерений используется автоматическая система отсчета с вертикального и горизонтального кругов. В современных моделях применяется абсолютный датчик угла поворота. В результате угловые отсчеты мгновенно выводятся на экран. Большинство электронных тахеометров имеют надежную защиту от проникновения в прибор пыли и влаги, что позволяет вести качественные измерения в неблагоприятных погодных условиях.

В качестве источника питания применяются аккумуляторы, для большинства моделей литиевые ионные малогабаритные. Аккумулятор вставляется в отсек тахеометра, на экране отображается уровень его зарядки. Предусмотрено подключение прибора и к внешним источникам питания.

Электронный тахеометр имеет внутреннюю и внешнюю память, куда можно записать файлы исходных данных и результаты измерений. Объем внутренней памяти указывается в технических характеристиках приборов. Он может быть увеличен за счет карт памяти.

В комплект электронного тахеометра чаще всего входит следующее оборудование:

- кабель для передачи исходной информации с компьютера в память прибора, а файлов измерений — с тахеометра на компьютер или принтер;
- отражательная призма с визирной маркой, набор призм;
- крепление для системы призм;
- трегер (подставка), оптический центрир или адаптер трегера с оптическим центриром;
- комплект пленочных отражателей;
- штативы;
- вехи с уровнем для установки призмы, подпорки для вехи (бипод); зарядное устройство для аккумуляторов;
- кабель для подключения к внешним источникам питания.

Измерения расстояний тахеометром выполняются на отражателе, а на малых расстояниях в большинстве приборов используются измерения без отражателя. Применяется однопризменный отражатель, который совмещен с визирной маркой для измерения углов. Измерения больших расстояний проводят на комплект призм, которые устанавливаются на специальном креплении. Однопризменные отражатели можно установить на штатив или веху с круглым уровнем. При использовании штатива подставка или адаптер трегера центрируются по оптическому центриру.

В пределах дальности измерений без отражателя призма не требуется, а наведение осуществляется непосредственно на снимаемую точку объекта. Результаты можно улучшить измерением на пленочные отражатели, которые накладываются на точки объекта.

После установления тахеометра над пунктом, его центрирования и горизонтирования прибор включают нажатием соответствующей клавиши. На дисплее появится начальное сообщение в виде экрана статуса (исходного экрана), содержащего модель тахеометра, его номер, версию ПО, название рабочего файла. Экран статуса позволяет нажатием функциональных клавиш перейти в другие режимы, в том числе в режим измерений.

Тахеометры 4Та5 УОМЗ

Электронные тахеометры серии 4Та5 отечественного производства, они широко распространены в полевых геодезических работах и неплохо зарекомендовали себя в суровых климатических условиях. Приборы модернизируются, имеется их полярный вариант. Тахеометры используют комплектующие (штативы, подставки, станковые винты, отражатели), применяемые во всех других отечественных приборах. Тахеометр электронный 4Та5 предназначен для измерения наклонных расстояний, горизонтальных и вертикальных углов и превышений при выполнении топографо-геодезических работ, тахеометрических съемках, а также для решения прикладных геодезических задач. Результаты измерений могут быть занесены во внутреннюю память и переданы в персональный компьютер через интерфейс RS-232C.

Тахеометры TS3300DR Trimble (слайд 16)

Электронные тахеометры серии TS3300 выпускаются с безотражательным измерением расстояний Direct Reflex (DR). В зависимости от точности угловых измерений их подразделяют на TS3303DR, TS3305DR и TS3306 с СКП 3", 5" и 6" соответственно. Тахеометр Trimble 3305 представлен на **слайде**.

Программное обеспечение прибора позволяет выводить на дисплей не только алфавитно-цифровую, но и графическую информацию, поясняющую режимы и схемы отдельных измерений. Ниж-

ную строку экрана занимают экранные (программные) клавиши, активизация которых осуществляется расположенными под ними кнопочными клавишами клавиатуры прибора.

Клавиатура тахеометра представлена всего семью клавишами, которые имеют прямые функции (ON, MEAS) и дополнительные, действующие после нажатия SHIFT (ON), их название подписано в нижней строке клавиатуры. Экранные клавиши дают возможность переключать на дисплей введенные в них установки, режимы, страницы экрана. Кроме того, через SHIFT MENU можно войти в главное меню установок программ измерений и функций прибора.

Включение прибора выполняется нажатием клавиши ON. На экране появится заставка с логотипом Trimble, номером версии ПО, ранее выполненными основными установками (постоянная призмы, масштаб измерений, температура и давление). Данные установки можно изменить, а также ввести в прибор дополнительные. Для этого, нажав SHIFT MENU, получают экран с перечнем установок и программ и экранными клавишами: ESC — возврат; ДА — подтверждение выбора.

Например, требуется установить параметры записи данных в память прибора. Курсор подведем на строку УСТАНОВКА ИНТЕРФЕЙСА (рис.а). Нажав экранную клавишу ДА, получим экран с перечнем параметров записи данных (рис.б). На нем курсор установили на строку ЗАПИСЬ. Если активизировать клавишу МОД экрана, то можно изменить значения указанной установки. При этом используются установки записи: MEM/X — запись во внутреннюю память; V24/X — запись во внешнюю память; ВЫК. — без записи. Величина X обозначает: 1 — запись измеренных значений; 2 — запись вычисленных значений; 3 — запись измеренных и вычисленных значений. Так как все значения, полученные в меню прибора, считаются измеренными, то можно в строке ЗАПИСЬ указать MEM/T. ESC возвращает предыдущий экран.

Аналогично выполняются в тахеометре и другие установки: единицы измерений, система отсчета вертикального угла, системы координат, ввод констант, температуры и давления, масштаба и другие.

В тахеометре Trimble используются следующие обозначения величин, выводимых на дисплей: *SD* — наклонное расстояние; *HO* — горизонтальное проложение; *H* — горизонтальный угол; *V* — вертикальный угол; *K* — код точки; *T* — номер точки; *ih* — высота прибора; *th* — высота отражателя; *h* — превышение; *Z* — отметка точки; *Zs* — отметка станции; *m* — расстояние в метрах; *ft* — расстояние в футах; *DMS* — углы в градусах, минутах, секундах.

В зависимости от типа выводимых на дисплей и записываемых в память прибора данных предусмотрены режимы измерений.

1. Режим *SD*. На дисплей после измерения выводятся значения: *SD*, *Hz*, *V*.
2. Теодолитный режим. Выводятся только угловые величины *Hz* и *V*.
3. Режим *HO*. Выводятся *HO*, *Hz*, *h*. Если в этом режиме отметка станции *Zs* была введена, то на экране будут выданы значения *HO*, *Hz*, *Z*.
4. Координатный режим: *X*, *Y*, *Z*.

После ввода и установки всех необходимых параметров приступают к измерениям. Переключение режимов можно произвести крайней левой экранной клавишей. Для ввода номера точки и ее кода следует войти на вторую страницу экрана, нажать *SHIFT PNr*, затем в специальный трафарет экрана набирают код (*K*) и номер (*T*) наблюдаемой точки.

Главное меню тахеометра содержит наиболее распространенные в геодезической практике задачи: обратная засечка, полярный способ, разбивка, определение размеров (недоступного расстояния) и другие. Измерения выполняются после входа в соответствующий раздел меню, например, *SHIFT MENU*; *ОПР. КООРД.*; *ПОЛЯРНЫЙ СПОСОБ*. После подтверждения начальных установок вводятся высота прибора и отметка станции, а также высота отражателя, номер и код точки. Измерения выполняются после нажатия клавиши MEAS. После измерения номер точки автоматически увеличивается на единицу, а код точки остается неизменным.

Для ввода высоты прибора и отражателя следует на экране режима измерений активизировать клавишу *th/ih*, появится экран со строками *th*, *ih*, *Zs* (Слайд 16 справа внизу).

Если требуется ввести высоту отражателя, активизируют экранную клавишу *th* (Слайд 16 справа внизу-«а»), на появившемся экране нажимают клавишу, соответствующую записи ВВОД (Слайд 16 справа внизу-«б»), в трафарет экрана для *th* набирают значение высоты отражателя (Слайд 16 справа внизу-«в»). При этом нужную позицию для цифры в строке выбирают клавишами *<*, *>*, а в каждой позиции ведут перебор цифр до нужной клавишами *+*, *-*. После набора числа нажимают ОК. Аналогично вводится высота прибора *ih*.

Тахеометры SET 530RK3 Sokkia (слайд 17)

Электронные тахеометры серии SET530 RK3 выпускаются с безотражательным измерением расстояний до 350 м. В зависимости от точности угловых измерений их подразделяют на SET330R, SET530R и SET630R с СКП 3", 5" и 6" соответственно.

Дисплей прибора — графическая точечная жидкокристаллическая. Клавиатура представлена четырьмя программными клавишами Ft, F2, F3, F4 и одиннадцатью служебными. Большинство клавиш выполняют несколько функций.

В качестве источника питания используется компактный литиево-ионный аккумулятор, который вставляется в специальный отсек прибора.

Тахеометры (кроме SET630R) могут работать под управлением с пульта внешней клавиатуры. Внешняя клавиатура является беспроводной, связь с ней выполняется через приемный датчик прибора. На ней повторены клавиши прибора: программные (F1, F2, F3, F4), служебные (SFT, ESC и другие). Отдельно вынесена клавиша измерений MEAS, имеются алфавитно-цифровые клавиши. Такая клавиатура делает процесс измерений удобным в любых условиях, а при высокоточных измерениях позволяет снизить механическое воздействие на установку прибора при нажатии его клавиш.

В тахеометрах SET применены компактные электронные платы, легкий лазерный дальномер, что снижает неблагоприятное влияние нагрузок при вращении алидады и зрительной трубы прибора. При измерении углов считывание с ГК и ВК проводится с диаметрально противоположных участков лимба по RAB-коду двумя датчиками. Поэтому тахеометры SET обеспечивают высокую точность результатов измерений в любых условиях.

Электронный тахеометр Trimble S6 (слайд 18)

В последние годы появились электронные тахеометры, работающие без отражателей с дальностью действия более 1 км и наиболее сложные, с автоматическим поиском цели. Как правило, все электронные тахеометры с сервоприводом сейчас могут включать в себя опции безотражательного дальномера. При безотражательном режиме работы с прибором работает один человек. Применение таких приборов особенно эффективно на закрытых территориях. При этом очень быстро производятся измерения до различных вертикально стоящих объектов, например, зданий, деревьев, столбов и т.д., так как не требуется переставлять отражатель. В том случае, когда тахеометр с безотражательным дальномером оснащен еще и системой самонаведения на призму и радиомодемом (конфигурация Robotic), необходимость в реечнике отпадает совсем, так как нет необходимости вручную поворачивать инструмент, потому что прибор отслеживает положение отражателя. Так, например, роботизированный электронный тахеометр Trimble S6 снабжен сервосистемой вращения осей без трения, при создании которой использована технология MagDrive Servo. Эта система позволяет установить сервомоторы двигатели непосредственно на горизонтальной и вертикальной осях, исключив необходимость в дополнительных механических передачах. Серводвигатель состоит из держателя, содержащего области магнитов и мягкого металла, размещенных в двух концентрических цилиндрах, разделенных воздушным зазором. Воздушный зазор имеет достаточное пространство для цилиндрической трехфазной обмотки мотора, которая обеспечивает высокоточную скорость и направление вращения. К достоинствам используемого сервопривода относятся: малое потребление энергии, снижение шума при вращении и малый износ инструмента.

Увеличение скорости вращения по сравнению с аналогичными электронными тахеометрами других фирм достигается также за счет интеграции совмещения сервомоторов с датчиками углов, что позволяет повысить скорость считывания углов поворота осей и быструю их обработку сервопроцессором. Сервосистема обеспечивает бесконечное вращение в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также бесконечную точную наводку без использования механических крепежных винтов. Датчик угла состоит из стеклянного лимба, на котором нанесены грубая и точная кодовые дорожки, что обеспечивает единую точность и разрешение по всему кругу. Обе дорожки подсвечиваются лазером и считываются ПЗС-матрицей. Для повышения точности и надежности измерений, а также уменьшения влияния эксцентриситета считывающие датчики расположены на диаметрально противоположных сторонах диска.

Электронный тахеометр Trimble S6 обеспечивает не только быстрое и точное измерение углов, но и осуществляет автоматически компенсацию ошибок за наклон вертикальной и горизонтальной осей вращения, коллимационной ошибки. Кроме того, с целью уменьшения ошибок отсчета и наведения прибор выполняет усреднение результатов.

Производство измерений электронным тахеометром (слайд 19)

Работы на объекте начинают с получения технического задания, анализа топографо-геодезической изученности территории, определения системы координат, требуемой точности работ. Проводится рекогносцировка и обследование пунктов ОГС, составляется проект работ. Определяется ПО, на основе которого будет проводиться обработка результатов. Составляется каталог координат существующих пунктов ОГС.

Подготовка тахеометра к работе включает:

- поверки и юстировки прибора, оптического центрира для отражателя, уровня на вехе для призмы;
- комплектование оборудования в зависимости от длин линий, применяемых отражателей и вида работ;
- зарядку аккумуляторов;
- в режиме памяти выбор файлов исходных данных и файлов для записи результатов измерений;
- ввод каталога координат с компьютера в файл исходных данных памяти тахеометра;
- очистку рабочих файлов от старой информации.

Если обработка будет выполняться после полевых измерений, то каталог исходных пунктов можно ввести при обработке и в тахеометр не вводить.

Работу на станции начинают с установки и приведения прибора в рабочее положение. Для этого штатив над точкой ставят по отвесу, вдавливают его ножки, регулируя их высоту, чтобы головка штатива была горизонтальной. Тахеометр ставят на штатив, закрепляют станковым винтом. Проводят окончательное центрирование и горизонтирование прибора с помощью встроенного оптического центрира, подъемных винтов, уровня. Измеряют высоту тахеометра от марки центра пункта до метки высоты прибора. Она должна измеряться до миллиметра, поэтому используют выдвижную веху с миллиметровыми делениями. Её вставляют в отверстие в подставке (предварительно вынув тахеометр из подставки) до упора в марку, измеряют высоту верха подставки и к ней прибавляют стандартную высоту прибора.

Основные методы работы с электронными тахеометрами являются общими для большинства моделей и конкретизируются в соответствии с их возможностями, внутренним программным обеспечением, функциями клавиш.

Обработка результатов измерений

Электронным тахеометром выполняются различные виды работ по назначению, сложности построений, требованию к точности, типу конечной продукции. Поэтому математическая обработка может отличаться по объему и применяемому модулю ПО в каждом конкретном случае. Но в целом можно выделить три основных этапа обработки:

- первичная обработка результатов непосредственных измерений на основе встроенного ПО тахеометра;
- передача информации с тахеометра на компьютер;
- окончательная обработка результатов измерений с использованием универсальных программных пакетов с выдачей требуемой информации, в том числе в графическом виде.

Первичная обработка измерения углов и расстояний тахеометром выполняется автоматически после входа в соответствующий режим меню или режим работы прибора и сопровождается измерениями. Встроенное ПО входит в техническое оснащение электронного тахеометра и обеспечивает ввод информации, настройку (установки) прибора, вычисление элементов привязки, определение координат и других геодезических величин, решение прикладных задач, настройку интерфейса. Оно же осуществляет управление отдельными операциями и работой прибора в целом, обеспечивая удобный уровень работы с ним. В некоторых случаях первичной обработки измерений, выполняемой тахеометром, достаточно, особенно при определении координат отдельных точек в режиме реального времени. Определение координат полярной и обратной засечками выполняют все модели тахеометров непосредственно на станции. При этом обратная линейно-угловая засечка решается в тахеометре путем уравнивания по методу наименьших квадратов с оценкой точности определения координат, используя до десяти приближений. Дополнительная обработка таких определений чаще всего не требуется.

Однако математическая обработка ходов и других сложных построений, а также обработка и нанесение на план материалов съемки должны выполняться по специальным программам. В настоящее время для этого используются универсальные программные пакеты и комплексы. Для обработки в них информация полевых измерений передается с электронного тахеометра в компьютер.

Обмен информацией «тахеометр — компьютер» и обратно выполняют с помощью индивидуальных программ передачи данных, прилагаемых к комплекту прибора, или универсальных программ, используемых для обработки. Так, в тахеометре типа 4Та5 применяют ГЕО КОД 2000 СТАРТ, в тахеометре TS3300 ПО Topography, MS-Windows™, в тахеометрах SET - PROLINK. Из универсальных программ в РФ распространена CREDO DAT.

Для передачи информации используется интерфейсный кабель, который входит в комплект тахеометра. Он присоединяется к интерфейсному порту тахеометра и к последовательному порту компьютера. При подключении кабеля электронный тахеометр и компьютер должны быть выключены. Загружается программа передачи данных. Дальнейшие действия зависят от типа тахеометра и используемой программы.

Для обработки переданных результатов измерений существует в настоящее время широкий арсенал программных средств. Их выбор определяется в основном требованиями единства обработки и представления информации отдельными ведомствами и предприятиями. Часто проводится совместная обработка файлов, полученных разными геодезическими приборами, например тахеометром и спутниковым приемником. Выбирают при этом ПО, работающее в форматах используемых приборов.

Значительное распространение в РФ получил пакет программ CREDO. Для обработки данных по построению ОГС, сетей съемочного обоснования применяются модули CREDO DAT и ТРАНСКОР. При обработке измерений и оформлении землеустроительного дела их дополняют модулем ЗЕМ-ПЛАН. Для обработки данных съемки и построения плана применяются модули CREDO DAT и CREDO TER. Используются в геодезических работах и другие модули: CREDO MIX, SYMBOL, НИВЕЛИР, TRANSFORM, АСТРО, ГИС ЭКСПОРТ.

CREDO DAT включает четыре основных этапа камеральных работ: ввод данных; обработку данных; экспорт данных и выпуск выходной документации. Ввод данных может осуществляться с электронных тахеометров, контроллеров, с рукописных полевых журналов, растровых файлов картографических материалов. Методика работы с программой достаточно проста. После загрузки программы выполняется настройка, вводятся в окне запроса имя (название) объекта и основные характеристики: наименование, организация, населенный пункт, название площадки, система высот, система координат, класс плановой сети и другие. Для редактирования данных, выявления и локализации грубых ошибок, определения весовых коэффициентов указываются СКП плановых измерений, допустимые высотные невязки, доверительные интервалы. Указывается название геодезического прибора, а также единицы измерений, формула вертикального угла.

Ввод данных начинают с каталога исходных пунктов, используемых в построении. Далее используются файлы результатов измерений, полученные с тахеометра. Выполняется табличное редактирование данных. Например, при обработке хода появляется таблица с названием пунктов, горизонтальными углами, расстояниями, вертикальными углами или превышениями, а также графическое изображение введенного хода.

Работа программы включает предварительную обработку данных, анализ построения и уравнивание сети. Предварительная обработка ведет подготовку данных к уравниванию. Вычисляются горизонтальные проложения и превышения, вводятся различные поправки (если это не было сделано в приборе): за кривизну Земли и вертикальную рефракцию, за редукцию направлений и линий на поверхность относимости и в плоскость проекции Гаусса — Крюгера. В результате предварительной обработки формируется ведомость приведенных направлений, горизонтальных проложений и превышений.

Анализ построения выполняется программой отдельно для плановых и высотных измерений. Реализован алгоритм анализа, позволяющий выявить, локализовать грубые ошибки в углах, линиях, превышениях. Если их нет, выдается информация: «Грубых ошибок не обнаружено».

Уравнивание сети выполняется программой параметрическим способом по методу наименьших квадратов. По результатам уравнивания выполняется полная оценка точности. Выдаются уравненные координаты определяемых пунктов сети с развернутой оценкой их точности. Отдельно уравниваются высотные геодезические построения. Они представляют собой при измерениях электронным тахеометром ходы и другие схемы тригонометрического нивелирования. По результатам уравнивания формируются каталоги координат и высот пунктов геодезического построения, ведомости оценки точности плановых и высотных определений. Имеется возможность настройки выходных документов под стандарты предприятий с использованием «Генератора отчетов».

Результаты математической обработки можно экспортировать в подсистемы CREDO TER, CREDO MIX, для формирования цифровой модели местности и построения плана, а также в системы

MapInfo, ArcView в открытом обменном формате, в формате DXF или в настраиваемых пользователем форматах.

Модуль CREDO DAT выполняет также обработку полученных с тахеометра материалов тахеометрической съемки с формированием топографических объектов и их атрибутов по данным полевого кодирования. В «компоновщике чертежей» оформляются планшеты топографических планов масштабов 1:500—1:5000 с зарамочным оформлением.

Безотражательные лазерные дальномеры (слайд 20)

Безотражательные дальномеры применяются в большинстве моделей современных электронных тахеометров. Однако для измерений при инвентаризации и оценке строений, особенно их внутренних помещений, широкое распространение получили малые (ручные) безотражательные лазерные дальномеры, которые называют также лазерными рулетками. Измерения такими дальномерами можно выполнять одним исполнителем без установки прибора на штатив.

Одни из наиболее популярных ручные безотражательные дальномеры DISTO Leica. Наибольшую точность (до 1,5 мм) обеспечивают дальномеры модели Disto A с дальностью действия до 200 м. Источником питания у них являются две батарейки типа AA. Дальномеры DISTO компактные, легкие и простые в эксплуатации. Они оснащены небольшим дисплеем (четырёхстрочным), встроенным малым цилиндрическим уровнем и оптическим визиром с двукратным увеличением. Удобная клавиатура позволяет быстро проводить измерения, определять по встроенным функциям площади, объёмы, максимальные и минимальные расстояния из серии измерений и другие параметры обмеряемых объектов. Результаты могут быть записаны в память прибора. На слайде представлен безотражательный дальномер Leica Disto A5 и BOSCH DLE 50 Professional. Измерения могут выполняться от трех точек отсчета, расположенных на корпусе прибора.

Установив прибор выбранной точкой отсчета в начало измеряемого расстояния, прибор включают и нажимают клавишу DIST. Появится лазерный луч красного цвета, его направляют в конечную точку измеряемой линии. Для измерения горизонтальных проложений прибор устанавливают по уровню. Снова нажимают клавишу DIST. На экране появится длина измеряемой линии. Визирование на удаленную точку выполняют оптическим визиром, расположив дальномер на уровне глаз. Для улучшения видимости лазерного луча надевают специальные очки. Дальность действия безотражательного дальномера можно увеличить использованием отражающей пленки или мишени, а также в темное время суток или при затенении визирной цели.

При обмере строений луч дальномера часто невозможно направить перпендикулярно плоскости, на которую выполняется наведение. В этом случае в режиме функций измеряют наклонные расстояния на две или более точки объекта, по которым автоматически вычисляется расстояние, перпендикулярное плоскости. Работа в режиме трекинга min/max позволяет проводить непрерывные измерения с перемещением лазерного пятна около требуемой точки, по этим измерениям прибор определяет минимальное значение, например высоту помещения, без приведения дальномера в строго отвесное положение. Аналогично определяется максимальное расстояние из всех измеренных, например, диагональ стены или пола. Имеет прибор ряд других встроенных функций, а также меню для настройки дополнительных вычислений.

Безотражательный малый дальномер (лазерная рулетка) позволяет в комплекте с электронным тахеометром выполнить все необходимые геодезические измерения для кадастра и оценки объектов недвижимости, включая обмер внутренних помещений строений.

При работе с прибором следует соблюдать меры предосторожности: не наводить лазерный луч на уровне глаз, не смотреть на него длительное время, так как лазерный луч может быть опасен для глаз.

Лазерные нивелиры (слайд 21)

Лазерные нивелиры используются для того, чтобы определить уровень превышения одной точки над другой. Кроме того, лазерный нивелир позволяет выносить проектную высоту в натуру (т.е. позволяет нивелировать и внутри, и снаружи помещений). **Лазерные нивелиры** образуют видимую лазерную плоскость посредством вращения лазерного луча. Точность проводимых работ лазерный ниве-

лир обеспечивает за счет специальных приемников. Лазерные нивелиры исключительно просты в эксплуатации, и работа с ними не требует специальных навыков или образования.

Типы лазерных нивелиров:

Лазерный нивелир, выравниваемый вручную (например, лазерный нивелир Stabila LMR Komplett-Set): лазерный нивелир данного типа выравнивается вручную с помощью регулировочных колес, контроль же осуществляется посредством встроенных в компенсатор пузырьковых уровней. Такой лазерный нивелир идеален для нанесения горизонтальной и вертикальной разметки, а также разметки под любым углом.

Горизонтальный нивелир (например, лазерный нивелир Stabila LAR-200): применяется в повседневной горизонтальной разметке при внутренних отделочных и ремонтных работах. Например: заливка и выравнивание полов, разметка потолков, планирование участка, устройство фундамента.

Полуавтоматические лазерные нивелиры (например, Лазерный нивелир Robotoolz RT-5250-2XP): незаменимы, если существует необходимость в регулярной вертикальной разметке. Вертикальное выравнивание такие лазерные нивелиры осуществляют по сигналу встроенного датчика уклона или пузырькового уровня. Разработан для повседневного применения на любой строительной площадке и при внутренних работах. Спланировать участок, разметить фундамент, установить опалубку, возвести стены, залить полы и оштукатурить стены, поставить окна/двери и батареи отопления, смонтировать подвесной или натяжной потолок, установить лестницу – задачи для этого типа нивелиров.

Полностью автоматические лазерные нивелиры (например, лазерный нивелир Agatec A510S): способны строить как горизонтальные, так и вертикальные плоскости. Также могут выполнять функции мультипризменного лазерного нивелира, строя лазерные «кресты» на пересечении плоскостей. Полностью автоматизированное выравнивание при установке для горизонтальной или вертикальной разметки. Функция «контроль установки» автоматически остановит работу прибора в случае, если его толкнули или вибрация превысила допустимый порог, для предотвращения ошибочного считывания проецируемых линий. Яркий лазер и вращающаяся призма строят красную линию на 360 вокруг, а дополнительный луч, выходящий через центральную верхнюю часть вращающейся головы нивелира, служит отвесом и перпендикулярен построенной вращением линии. Использование второго луча позволяет производить разметку прямых углов как вертикальной, так и горизонтальной плоскости.

Прибор предназначен для внутренних и наружных работ. При работе с лазерным лучом на открытом воздухе и при дневном освещении имеется приемник лазерного излучения RCR200 или приемник-пульт ДУ RCR500. Приемник ловит луч, даже если он стал невидимым при ярком освещении, и позволит закончить работу.

Возможность использования пульта ДУ дает дополнительные преимущества: переключение скорости вращения, направления вращения, функции проекции отрезка и его развертки осуществляется прямо от рабочего места, где находится исполнитель работ. Помимо этого, использование пульта ДУ сводит к минимуму вероятность того, что вы собьете настройку уровня прибора, и все придется делать сначала. Эта вероятность снижается благодаря тому, что нет необходимости нажимать на кнопки, расположенные на корпусе прибора – можно воспользоваться пультом ДУ. При наличии пульта ДУ очень удобно управлять лазерным нивелиром не отходя от приемника и места разметки.

Многофункциональное крепление позволяет закрепить прибор на стене, стропе и т.д. с возможностью последующей регулировки по высоте (вверх-вниз) для выставления требуемой высоты (ход ограничен высотой крепления). Наличие поворотного механизма и отметок позволяет задать требуемый угол наклона прибора при монтаже лестниц, наклонных конструкций. Отверстия в основании крепления позволяют устанавливать лазерный нивелир Agatec A510S на любой обычный геодезический штатив. Крепление моторизировано и при нажатии клавиш на пульте ДУ сместит прибор вверх/вниз или изменит наклон вперед/назад относительно центра крепления. Эта функция значительно экономит время при подготовке и использовании лазерного нивелира AGATEC A510S.

Лазерные очки позволяют улучшить видимость проектируемой лазером линии, по сути являясь светофильтром красного спектра излучения. Встроенная функция регулировки наклона проецируемой плоскости до $\pm 5^\circ$ относительно вертикали по двум осям X и Y при помощи кнопочной панели управления.

Технологии лазерного сканирования (слайд 22)

За прошедшие пару десятилетий нам посчастливилось стать свидетелями бурного развития технологий высокоточных измерений. Появление GPS-технологий, позволяющих буквально за считан-

ные минуты получить точные координаты местоположения точек, а также безотражательных тахеометров, имеющих возможность работать без применения специальных отражателей, стало важным технологическим прорывом в области геодезических измерений. Однако применение GPS и безотражательного тахеометра не позволяло с максимальной точностью описывать объект съемки и строить полноценную цифровую модель – координатные данные были точными, но слишком разреженными. На построение трехмерных цифровых моделей фасадов зданий или чертежей цехов требовались значительные временные ресурсы, работы получались трудоемкими и дорогостоящими. С появлением новой технологии – ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ – задача построения 3-D цифровых моделей значительно упростилась. Одновременно с появлением новой технологии появляется и множество вопросов: Что это за технология? Как она работает? Где применяется? Какой сканер выбрать?

Что такое лазерное сканирование?

Это метод, позволяющий создать цифровую модель всего окружающего пространства, представив его набором точек с пространственными координатами. Основное отличие от традиционных тахеометров – гораздо большая скорость - 5000 измерений в секунду – в среднем два-три полных рабочих дня измерений обычным тахеометром, и высокая плотность - до десятков точек на 1 кв. см. поверхности – измерений. Полученная после измерений модель объекта представляет собой гигантский набор точек (от сотен тысяч до нескольких миллионов), имеющих координаты с точностью несколько миллиметров.

Как это делается?

Сканер измеряет расстояние до объекта и два угла, что дает возможность вычислить координаты. Пучок лазера исходит из излучателя, расположенного в измерительной головке сканера, отражается от поверхности объекта и возвращается в приемник (также расположенный в измерительной головке). Пользователь задает шаг сканирования, и вращающаяся призма распределяет лазерный пучок по вертикали, а сервопривод, поворачивая блок измерительной головки, обеспечивает распределение пучка по горизонтали с этим шагом. Данные измерений автоматически записываются на внешний или внутренний носитель памяти.

После того, как произведены измерения, начинается процесс обработки. Изначально, сырые измерения представляют собой «облако» точек, которые необходимо представить в виде чертежей, схем в CAD формате. Весь процесс обработки состоит из нескольких основных этапов:

«Сшивка» сканов.

Во время съемки объекта, для полного покрытия поверхности, требуется провести несколько сканов. Для создания единого скана производят процедуру объединения. Самым распространенным методом «сшивки» является метод совмещения сканов по опорным точкам, которые отображаются на смежных сканах.

Трансформация координат.

Для точного представления будущего чертежа или схемы необходимо задание определенной единой системы координат. Начало системы координат каждого отдельного скана, производимого с определенной точки, находится в центре измерительной головки сканера. Для связи координат объекта, полученных из разных сканов, необходимо выбрать единую систему координат, определить в ней центр сканирования для каждого случая и трансформировать все полученные координаты в единую систему.

Создание поверхностей.

На данном этапе необходимо представить «облака» точек математически описываемыми поверхностями. С помощью прикладного ПО можно либо создать TIN-поверхность – аппроксимировать поверхность триангуляционным методом, либо аппроксимировать поверхность с помощью простейших правильных математических поверхностей (плоскость, сфера, цилиндр и пр.). Созданные подобным образом поверхности, могут быть экспортированы в любые CAD и 3D-приложения. Если сканирование сопровождается цифровой видео- или фотосъемкой, то на этапе обработки можно совместить сканированное изображение объекта с его видео изображением, придав скану реальные цвета и текстуру.

Для чего нужно лазерное сканирование?

Для создания сплошной съемки объекта с большой скоростью. Там где требуется сделать большой объем работ за малое время:

1. съемка зданий и строений
2. съемка предприятий со сложной структурой (нефтегазоперерабатывающие комплексы, химические предприятия и т.д.)
3. съемка дорог и дорожных объектов (мостов, путепроводов, прилегающей зоны)
4. съемка открытых и закрытых горных разработок

5. съемка ситуации и рельефа.

Лазерная сканирующая система, разработанных компанией Leica Geosystems представлена на **слайде**. Leica HDS4400 – хорошее решение для маркшейдерии и горного дела. HDS4400 позволяет выполнять работы в условиях повышенной запыленности и при низких температурах окружающей среды. Специализированное программное обеспечение I-Site Studio, поставляемое в комплекте со сканером HDS4400, имеет интуитивно понятный интерфейс и не обременено лишними функциями, поскольку специально разработано для горных работ и маркшейдерии. Использование одной программы позволяет решать множество задач:

- Эскавация и штабелирование
- Измерение объемов насыпей и отвалов
- Контроль объемов выемки и перевозки сырья
- Проведение съемки на открытых разработках
- Геологическое картирование

Благодаря наличию встроенной цифровой камеры высокого разрешения (37 Мегапикселей), фотографические данные автоматически накладываются на данные лазерного сканирования, что позволяет более полно анализировать исследуемое пространство выработки. **(слайд 23)**

Сканер Leica HDS6000 - неплохое решение для тех, кому важно получить точные данные при ограниченном времени. HDS6000 является одним из самых быстрых сканеров с очень высокой точностью измерений. Скорость сканирования достигает 500 000 точек в секунду.

HDS6000 легко переносить, устанавливать на новом месте и выполнять измерения благодаря встроенным накопителю на жестком диске, панели управления и батареем, установленным в корпус сканера. Сканер позволяет производить измерения на расстояние до 80, имеет двухосевой компенсатор наклона.

Мобильность данной системы обеспечивается возможностью управлять сканером тремя различными способами:

1. С помощью панели управления, установленной на боковой крышке сканера;
2. С помощью бескабельного соединения с КПК
3. С помощью ноутбука

С ноутбуком оператор получает полнофункциональное управление сканированием, отображением облака точек в реальном времени, определение местоположения сканера, проверкой качества получаемой информации и многое другое. Управление лазерным сканером осуществляется с помощью программы Leica Cyclone SCAN (входит в комплект поставки) с большим количеством настроек и функций управления. Для регистрации нескольких сканов в единую геометрическую сеть используется программа Leica Cyclone REGISTER, которая позволяет обрабатывать измерения, как по визирным маркам, так и по идентичным точкам без использования визирных марок.

Leica ScanStation 2 - предназначен для выполнения работы по исполнительной съемке промышленных предприятий, съемке зданий при реконструкции и строительстве. ScanStation 2 выполняет измерения со скоростью до 50 000 точек в секунду с высочайшей плотностью и точностью, при этом позволяет получать качественные измерения даже небольших деталей объектов съемки за минимальное время на расстоянии до 300 м. Как и тахеометр, ScanStation 2 позволяет снимать объекты, расположенные вокруг инструмента - полный круг по горизонтали и 270 по вертикали. Двухосевой компенсатор наклона высокой точности позволяет устанавливать ScanStation 2 на точках с известными координатами, прокладывать тахеометрический ход, выполнять привязку по решению обратной геодезической засечки и даже выполнять разбивки с помощью фиксации видимого луча на выбранной точке.

ScanStation 2 надежно измеряет каждую отдельную точку. Минимальное расстояние между измерениями, малый размер лазерного пятна позволяют добиться оптимальной производительности, как при уравнивании сканов, так и при получении окончательного результата. Управление лазерным сканером осуществляется с помощью программы Leica Cyclone SCAN (входит в комплект поставки).

Leica ScanStation C10- сравнительно новая модель, пришедшая на смену Leica ScanStation 2. От своего предшественника она унаследовала лазерную систему, характеристики которой, согласно отзывам пользователей и данным метрологических тестов, признаны одними из лучших в мире наземного 3-D сканирования.

Все необходимые компоненты объединены в одном корпусе: высокоскоростная высокоточная дальнобойная сканирующая система; полноцветный графический контроллер; фото- видеокамера; накопитель данных; встроенные сменные аккумуляторы с возможностью «горячей замены», стандартные

для всех современных тахеометров Leica; встроенный двухосевой компенсатор, лазерный центрир и стандартный триггер.

Основные особенности

-Знакомый интерфейс - как у тахеометра. ScanStation C10 поддерживает стандартную процедуру полевых работ с удобным и гибким интерфейсом тахеометра, очень легкий в освоении. Сенсорный дисплей.

-Встроенная видеокамера с возможностью приближения и просмотра в режиме реального времени. Быстрый и точный выбор объекта сканирования и визирных целей

-Встроенная цифровая фотокамера с высоким разрешением и автофокусом для фотореалистичного окрашивания облаков точек.

-Трехмерное изображение визирных целей.

-Совместимость со стандартным геодезическим оборудованием, таким как SmartAntenna или отражатель, которые устанавливаются на специальную ручку.

-Специально спроектированное Smart X-Mirror зеркало для быстрого 360 сканирования.

Управление лазерным сканером осуществляется с помощью программы Leica Cyclone SCAN (входит в комплект поставки).

На сегодняшний день лазерное сканирование – самый быстрый, точный и информативный из существующих методов измерений.

Применение технологии наземного лазерного сканирования (слайд 24)

По составу полевых работ наземное лазерное сканирование более всего напоминает традиционную фототеодолитную съемку. Но это только на первый взгляд. Высочайшая степень автоматизации измерений, компьютеризация всех этапов работ делает новый метод несравнимо более производительным и эффективным.

Наземное лазерное сканирование имеет ряд неоспоримых преимуществ, среди которых возможность оперативного контроля полевых измерений, значительно меньшие временные и материальные затраты на обработку их результатов, получение трехмерной модели (3D) объекта с более высокой точностью на основе непосредственно измеренных величин. В зависимости от поставленных задач конечным результатом работ по сканированию может являться облако точек (пространственный растр) или полноценная **3D-модель** объекта. При этом 3D-модель формируется по данным наземного лазерного сканирования.

Необходимым условием получения облака точек в реальных цветах является проведение полного комплекса работ по наземному сканированию, а также камеральных работ по фильтрации, дешифрированию, классификации и векторизации массива точек лазерных отражений. Массив точек лазерных отражений обрабатывается в соответствии с требованиями технического задания согласно масштабу создаваемого топографического плана. **Трехмерные модели**, совмещенные с топопланом, могут быть представлены в виде цифрового векторного плана масштаба 1:500 (специальные требования излагаются в ТЗ) в любом программном обеспечении, поддерживающем подобное представление данных (**AutoCAD**, MapInfo, Microstation, Credo и т.п.).

Горизонталы с отображением высот.

3D-модели, совмещенные с топопланом масштаба 1:500, предназначены для:

- разработки генеральных планов и проектов размещения строительства;
- составления технических проектов промышленных и горнодобывающих предприятий;
- составления генеральных маркшейдерских планов разрабатываемых нефтегазовых месторождений, проектирования обустройства месторождений и решения горнотехнических задач;
- земельного кадастра и землеустройства;
- проектирования и строительства гидроузлов, плотин, ГЭС и т.д.

Цифровая модель рельефа формируется по данным наземного лазерного сканирования.

Необходимым условием ее получения является проведение полного комплекса работ по наземному сканированию, а также камеральных работ по классификации, разряжению и регуляризации (при создании регулярной модели) ТЛО и созданию триангуляционных моделей рельефа.

Нетекстурированные модели рельефа могут быть представлены как в виде триангуляционных сетей, так и горизонталей, расположенных на соответствующих высотах в любом программном обеспечении, поддерживающем подобное представление данных (**AutoCAD**, Land, Microstation, Credo и т.п.).

Данный вид продукции является полностью трехмерным отражением реального рельефа местности на момент производства съемочных работ, что позволяет использовать его для решения следующих прикладных задач: (слайд 25)

- определения любых геометрических параметров (расстояний, размеров, высот и т.п.) рельефа;
- построения профилей и сечений;
- построения планов объекта;
- построения горизонталей рельефа
- проведения проектно-изыскательских работ;
- мониторинга состояния местности;
- определения объемов перемещенного грунта.
- прогнозирования и анализа последствий ЧС.

Цифровая модель промышленных объектов и зданий формируется по данным наземного лазерного сканирования. Источником для ее формирования служат точки лазерных отражений.

Необходимым условием получения модели является проведение полного комплекса работ по наземному сканированию, камеральных работ по классификации и разряжению точек лазерных отражений, а также созданию твердотельных моделей объектов.

Модели промышленных объектов и зданий могут быть представлены в виде совокупности объектов твердотельного моделирования в любом программном обеспечении, поддерживающем подобное представление данных (AutoCAD, Land, Microstation, SolidWorks и т.п.).

Фотопанорамы формируются по данным панорамной фотосъемки, различной технической и иной документации в различных форматах (jpg, avi, mp3 и др.).

Панорамные фотосхемы позволяют передвигаться по объекту работ путем перемещения между станциями съемки. Каждая станция представляет собой цилиндрические или сферические закольцованные фотоизображения со ссылками на топографический план или модель.

При объединении нескольких фотопанорам создаются **VR-туры**. Возможно получение комбинированного продукта – геопривязанных фотосхем и VR-туров. Эти продукты создаются по цифровым фотоснимкам высокого разрешения и позволяют получить полноценную визуальную информацию. Конечная модель может быть нагружена любой технической информацией (схемы, фотографии, видео и пр.).

Геопривязанные панорамные фотосхемы возможно представить в виде одного или нескольких файлов панорамных фотосхем в программном обеспечении QuickTime, связанных с файлом в формате dwg (содержащим пространственное расположение панорамных фотосхем), VR-туры – в виде проекта html, содержащего панорамные фотосхемы и любую иную сопутствующую информацию.

Данный вид продукции является полностью реальным отражением состояния объекта на момент производства съемочных работ, что позволяет использовать его для решения следующих прикладных задач:

- учета реального состояния объекта съемки;
- интерактивного осмотра объекта (например, съемки реальных объектов недвижимости, включая съемку квартир с приложением различной технической информации (схемы квартир и пр.));
- создания реальной модели музеев, картинных галерей и прочих объектов массового посещения (возможность создания интерактивной модели музея, когда при наведении на экспонат появлялась его реальная модель с добавлением аудио- или другой информации о нем).

Панорамные фотосхемы и VR-туры существенным образом упрощают работу по планированию реконструкции объектов. При наличии фотосхемы объекта обслуживающий персонал или проектировщик может рассмотреть детали отснятого объекта на экране монитора, не покидая своего рабочего места.

В большинстве случаев заказчику нужна именно модель, на основе которой решаются самые разные инженерные задачи: наблюдение за деформациями объекта в течение длительного периода времени, получение фасадных и обмерных чертежей, выявление дефектов различных конструкций посредством сравнения с проектной моделью, построение чертежей разрезов в любом сечении. В каждой ситуации сканирование применяется для решения определенных конкретных задач.

Технология лазерного сканирования показала себя не только как высокоэффективная, но во многих случаях как незаменимая. Трудно представить, сколько бы времени понадобилось для съемки коммуникаций электронным безотражательным тахеометром. Недели, а может быть, месяц? С помощью лазерного сканера все полевые работы могут быть выполнены за считанные дни или часы. Обработка

результатов измерений с получением пространственной модели и чертежей коммуникаций займет гораздо меньше времени.

Для подтверждения эффективной эксплуатации приборов лазерного сканирования приведу несколько примеров, по данным компании «3Д Геокосмос» по использованию наземного лазерного сканирования.

Первая – на высотном жилом комплексе «Волжские паруса» в Волгограде. На момент выполнения работ комплекс находился на завершающей стадии строительства. Необходимо было осуществить контроль строительства, определить величины отклонения плоскости фасада от отвесной плоскости. Результатом работ стали фасадные планы с матрицей отклонений от плоскости. Обычно контроль за строительством зданий выполняется традиционными методами, преимущественно электронной тахеометрией или оптическими приборами (нивелирами, теодолитами). Наиболее предпочтительными из них являются **электронные тахеометры**.

Данные приборы при работе в безотражательном режиме имеют существенные ограничения по дальности и углу отражения. Высота комплекса составляет более 100 метров, методом электронной тахеометрии возможно выполнить съемку только на высоте до 60 метров. Использование технологии наземного лазерного сканирования позволило выполнить съемку всего здания и получить полную пространственную информацию об объекте в течение двух рабочих дней.

Следующая работа – **наземное лазерное сканирование** участка Новолуберецкого канала (вдоль аллеи Первой Маевки) была сделана для точного определения количества облицовочного материала. Протяженность обследуемого участка составила 360 метров. Полный комплекс работ выполнен в течение 3 дней. В результате получено трехмерное облако точек, которое позволило оперативно выполнить необходимые измерения.

По заказу ОАО «Центр инфраструктурных проектов» (РАО «ЕЭС») выполнена исполнительная съемка открытых распределительных устройств (ОРУ) трех подстанций («Череповецкая», 750 кВ; «Хабаровская», 500 кВ; «Лучегорская», 220 кВ) с использованием технологии наземного лазерного сканирования. В результате работ были сформированы ведомости геометрических параметров, построена трехмерная модель объектов электрических сетей и рельефа в границах съемки. Общий объем работ составил 50 гектаров.

Компания «3Д Геокосмос» принимала участие в проведении археологических раскопок на территории Тайницкого сада московского Кремля. Раскопки такого масштаба проводились здесь впервые. Благодаря уникальной сохранности культурного слоя археологам удалось раскрыть более тридцати деревянных построек жилого и хозяйственного назначения. Отдельные срубы сохранились на высоту 10–12 венцов. По полученным данным были созданы трехмерные модели участков работ. Для более детального изучения объекта использовались массивы точек в реальных цветах, которые подгружались в нужные участки модели с необходимой плотностью. Также по данным лазерного сканирования были составлены планы расположения тех или иных находок. Для дополнительной информации и передачи истинного цвета применялись панорамные фотосхемы.

Проводился комплекс геодезических работ на подстанции № 212 в Санкт-Петербурге. В результате наземного сканирования созданы топографический план М 1:500, трехмерная модель объектов электрических сетей, рельефа и панорамные фотосхемы. Общая площадь работ 0,5 га.

Цифровые аэрофотосъемочные комплексы (слайд 26)

Представленный на **слайде 26** легкий цифровой аэрофотосъемочный комплекс (ЦАК) «Аэро ГИС»:

- может применяться на всех типах ЛА, включая сверхлегкие;
- обеспечивает индикацию экипажу границ кадров в масштабе съемки во время полета;
- обеспечивает автоматический поворот фотокамеры на угол сноса;
- обеспечивает автоматическое управление затвором фотокамеры по заданному перекрытию стереопар.

Основные элементы ЦАК (представлены на **слайде 26**):

1. Поворотная платформа (обеспечивает монтаж АФА на воздушном судне; автоматический разворот АФА на угол сноса)
2. Цифровой фотоаппарат (обеспечивает формирование и регистрацию изображения)
3. Бортовой компьютер (обеспечивает обработку и хранение снимков)

4. Карманный компьютер (КПК) (задачи: установка параметров залета; индикация текущих параметров залета; управление спуском затвора АФА с обеспечением заданного продольного перекрытия снимков; расчет индикации границ снимков в масштабе съемки)

5. Контроллер (задачи согласование управляющих сигналов КПК с поворотной платформой АФА)

6. GPRS приемник (координатная привязка траектории движения воздушного судна и центров снимков)

7. Датчик магнитного курса (регистрация магнитного курса движения воздушного судна)

слайд 27 Легкий цифровой аэрофотосъемочный комплекс (ЦАК) разработан компанией «АэроГИС» на основе аэрофотоаппарата Rollei для выполнения крупномасштабной съемки с использованием малой авиации. В состав комплекса входит поворотная платформа с шаговым двигателем и микропроцессорным контроллером, компактная бортовая навигационная система на основе компьютера типа Pocket PC и GPS приемника, электронный магнитный компас и цифровой аэрофотоаппарат. Вместо цифрового АФА Rollei возможно использование других цифровых фотоаппаратов. Для этого необходима лишь доработка узла крепления камеры на поворотную платформу и подключение сигнала управления затвором.

В процессе выполнения аэрофотосъемки ЦАК автоматически выполняет следующие функции:

Измерение величины сноса и разворот АФА для компенсации сноса летательного аппарата перед каждым срабатыванием затвора с точностью не хуже ± 1 градуса;

Измерение высоты фотографирования и истинной скорости летательного аппарата по данным GPS приемника, вычисление точного времени срабатывания затвора с учетом высоты, скорости и заданного продольного перекрытия с точностью не хуже $\pm 1\%$;

Вывод на экран бортовой навигационной системы в реальном времени карты местности, трека движения летательного аппарата, центров фотографирования и границ отснятых кадров;

Вывод обратного отсчета времени до следующего спуска затвора, а так же предупреждений пилоту об отклонении от заданных параметров залета;

Комплекс работает следующим образом:

Перед выполнением работ в бортовую навигационную систему (БНС) вводится расчетная высота фотографирования, фокусное расстояние АФА и продольное перекрытие в процентах. В процессе работы в БНС поступают данные об истинном курсе от GPS приемника и о магнитном курсе от электронного магнитного компаса. На основании этих данных вычисляется угол сноса летательного аппарата и выдается управляющий сигнал для разворота поворотной платформы для компенсации сноса. БНС так же вычисляет момент срабатывания затвора по данным GPS приемника о высоте, путевой скорости и заданного продольного перекрытия. В расчетный момент времени БНС выдает сигнал спуска затвора на цифровой АФА.

слайд 28 Аэрофотосъемочный комплекс использовался, например, для выполнения аэрофотосъемочных работ на вертолете Робинсон R44 и самолете АН-2 с цифровыми камерами Rollei (22 Мпикс) и Canon EOS 20D. Выполнены съемки для составления топопланов масштаба 1:2000 в Алтайском крае и нескольких населенных пунктов в республике Казахстан. Экспертиза отснятых материалов показала, что они удовлетворяют требованиям заказчиков по точности, а по качеству выполнения залетов значительно превосходят материалы, полученные по традиционной технологии.

Общее понятие о проекте производства геодезических работ (слайд 29)

Строительство зданий и сооружений ведется на основании разработанных для этой цели проектов. В проекте сооружения содержатся точные данные о расположении объекта на местности, необходимые чертежи и инженерные расчеты, сведения о природных условиях в районе строительства (рельеф, ситуация, грунт, климат и т.п.), стоимость и сроки работ и др.

Геодезические работы являются неотъемлемой частью строительных работ на всех этапах возведения сооружения: подготовительный период (подготовка строительной площадки, построение геодезической основы и др.); прокладка сетей инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, газопровод и т.п.); нулевой цикл (устройство фундаментов и подвальной части); возведение надземной части. Кроме того, геодезическими методами осуществляется контроль геометрических параметров соору-

жений и съемка прилегающих территорий (исполнительные съемки), а также ведутся наблюдения за перемещениями и деформациями сооружений в процессе их строительства и эксплуатации.

Своевременное выполнение геодезических работ, обеспечивающих правильное и точное размещение инженерных сооружений, а также их возведение в соответствии с проектом возможно только при условии тесной связи со строительно-монтажным производством. Поэтому геодезические работы на строительных объектах выполняются по заранее разработанным проектам производства геодезических работ (ППГР), которые являются составной частью проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР).

При строительстве крупных или уникальных сооружений, а также зданий выше 9 этажей разрабатываются отдельные ППГР, согласованные с ПОС и ППР.

Проект производства геодезических работ (ППГР) содержит несколько разделов.

В первом разделе проекта указываются общие принципы организации геодезических работ на строительной площадке: дается технологическая схема, календарный план и стоимость геодезических работ.

Второй раздел содержит проект построения и закрепления планово-высотной сети, способы ее уравнивания и оценку точности.

В третьем разделе помещается проект геодезического обеспечения и контроля строительных работ в период нулевого цикла.

Последний раздел содержит проект геодезических работ при возведении надземной части сооружения: способы и методику создания геодезических сетей внутри здания с расчетом их точности, а также выполнения исполнительных съемок.

Если необходимы сведения о перемещениях и деформациях строящихся зданий и сооружений, в соответствующем разделе ППГР дается проект геодезических наблюдений за их положением и методика обработки полученных результатов.

ППГР разрабатывается на основе действующих нормативных документов (стандартов, строительных норм и правил, инструкций, указаний и др.) с учетом последних достижений науки и техники, а также с использованием передовых методов и средств геодезических работ при строительстве и монтаже инженерных сооружений.

Технология обработки геодезических измерений (слайд 30)

Для обработки результатов геодезических измерений, полученных электронными приборами, применяются в настоящее время два режима:

1. режим реального времени геодезических определений, обработка измерений выполняется сразу на пункте стояния геодезического прибора;
2. режим постобработки, которая выполняется на ПК после завершения всех измерений в геодезическом построении.

Обработка результатов измерений в режиме реального времени выполняется чаще всего на портативном компьютере (контроллере) с использованием его ПО и с привлечением дополнительных данных. Основной целью такой обработки является быстрое получение координат или иных данных на пункте установки прибора. Поэтому могут применяться упрощенные алгоритмы, в обработку включают лишь часть построений, связанных с данным пунктом, уменьшается количество избыточных измерений, неполно учитываются внешние условия и некоторые другие параметры построения и процесса измерений.

Постобработка выполняется после передачи результатов измерений с прибора и контроллера на компьютер и осуществляется по полной программе строгих алгоритмов математической обработки и имеющихся программных пакетов. Результаты, полученные в режиме реального времени, также могут быть подвергнуты строгой постобработке.

Полная математическая обработка результатов геодезических измерений, полученных электронными приборами, включает в себя:

- начальную (первичную) обработку непосредственно измеренных величин, выполняется автоматически на основе встроенного ПО прибора или контроллера;
- передачу данных с прибора или контроллера на компьютер с использованием специального ПО передачи данных, учитывающего их формат;
- предварительную обработку полученных результатов в геодезическом построении с оценкой

качества полевых измерений;

— уравнивание геодезических построений на объекте с оценкой точности полученных координат или иных данных;

— обработку геодезических измерений, опирающихся на уравненные построения: границ землепользования, снятых пикетов; массивов; точек строений;

— передачу обработанных пространственных данных в информационные системы (ГИС), а также для нанесения их на электронные планы и карты;

— формирование отчетов по выполненным геодезическим работам на объекте.

Вид первичной обработки непосредственно измеренных величин зависит от применяемого прибора, его программного обеспечения, методов и режимов измерений. Так, в тахеометрах по измеренным угловым данным и расстояниям в соответствующих режимах могут вычисляться и записываться в память прибора горизонтальные проложения, превышения или координаты точки. Предусмотрены режимы измерений и вычислений для решения ряда прикладных геодезических задач. Так, тахеометры могут включать большое количество прикладных и сервисных программ.

Поэтому уровень данных, полученных после первичной обработки, может быть разным. Однако все они получены по непосредственным измерениям и дополнительным исходным данным и относятся к конкретной станции прибора. В файлах измерений накапливаются такие данные по всем станциям построения. Для идентификации станций в память прибора вносятся их номера (название) и номера и коды снятых точек.

Передача данных с электронного геодезического прибора на компьютер осуществляется через интерфейсный порт прибора и специальный кабель. На компьютере устанавливается программа передачи данных, соответствующая по формату данных конкретному прибору. Перед запуском программы в ее окнах устанавливаются параметры передачи: формат данных, скорость передачи, четность и другие. На приборе устанавливается режим интерфейса и те же параметры передачи. Программа запускается. Аналогично выполняется передача исходных данных с ПК в геодезический прибор. При этом формируется в памяти прибора файл исходных данных.

Дальнейшая обработка выполняется в автоматическом режиме в соответствии с имеющимся программным пакетом. Однако перед окончательной математической обработкой необходимо проанализировать полученные данные, их качество, точность. Принять решение, если потребуется, направленное на повышение точности построения: отбраковать отдельные измерения, снизить их вес при уравнивании или провести перенаблюдение, дополнительные измерения. Поэтому сначала проводится предварительная обработка, а затем уравнивание.

Цель предварительной обработки геодезических построений: введение необходимых поправок в измеренные данные, контроль качества измерений по невязкам фигур, подготовка информации для уравнивания. Измеренные расстояния и угловые направления приводятся к центрам знаков, редуцируются на поверхность относимости (принятый эллипсоид), а затем — на плоскость в проекции Гаусса — Крюгера. Перед обработкой необходимо установить, в какой системе координат будет выполняться обработка геодезического построения. При обработке в системах СК-95 или СК-42 редукции на поверхность относимости и в плоскость проекции будут выполняться. При обработке в местной системе координат эти редукции не проводятся, если геодезическое построение расположено в пределах действия местной системы, а сама система координат введена на плоскости. Приведение результатов измерений к центрам знаков обязательны, если применялась внецентренная установка прибора или внецентренное расположение на пунктах построения отражателя и визирной цели. При этом вычисляются и вводятся поправки за центрировку прибора и редуцию визирной цели (отражателя). Приводятся к центрам пунктов измерения, опирающиеся на стенные знаки. При обработке результатов спутниковых измерений перевычисляются из одной системы в другую координаты пунктов, поэтому поправки в измеренные величины за редуцию на поверхность относимости и в плоскость проекции не вводятся.

Уравнивание геодезического построения выполняется по методу наименьших квадратов (МНК). В программных пакетах реализован чаще всего алгоритм параметрического способа уравнивания. Цель уравнивания: получить наилучшие при условии МНК оценки значений измеренных величин и их функций (координат определяемых пунктов построения) с оценкой их точности. Для уравнивания вводятся координаты исходных пунктов, которые при уравнивании должны оставаться неизменными, используются предварительно обработанные массивы измеренных данных, точностные характеристики.

Алгоритм уравнивания включает в себя следующие действия.

1. Вычисление приближенных координат определяемых пунктов. Для этого используются коор-

динаты исходных пунктов и геометрические связи с определяемыми пунктами (ходы, засечки). Приближенные координаты можно также ввести готовые перед уравниванием.

2. Вычисляются веса измеренных данных.

3. Составляются параметрические уравнения поправок.

4. Решение системы уравнений выполняется под условиями МНК по определенным алгоритмам.

В программных пакетах обработки геодезических сетей реализован чаще всего метод итераций, позволяющий N раз уточнять приближенные координаты пунктов. Итерации заканчивают, если после последнего уравнивания не происходит уменьшения поправок и полученных значения.

Все вычисления по предварительной обработке и уравниванию построения автоматизированы. Для выявления и локализации недопустимых погрешностей в обрабатываемых массивах используются специальные алгоритмы, снижающие риск получения грубых результатов.

При малом числе избыточных измерений в геодезическом построении оценка точности координат будет носить формальный характер.

После уравнивания опорного геодезического построения на объекте проводится математическая обработка опирающихся на него построений второго уровня и материалов съемок. В геодезических работах по межеванию и инвентаризации земель вычисляются координаты границ земельных участков по результатам измерений, проводится их контроль; вычисляются площади участков по координатам и геодезические данные: дирекционные углы, расстояния линий границ. Создаются и печатаются документы: план границ земельного участка, государственный акт на участок, таблицы, кадастровые формы и другие данные.

По материалам обработки результатов тахеометрической съемки, а также растровых файлов карт материалов создается и редактируется цифровая модель местности (ЦММ) и рельефа (ЦМР). На их основе формируется топографический план с использованием электронных библиотек точечных, линейных и площадных условных знаков. При этом материалы межевания, инвентаризации объектов, съемки подземных коммуникаций и других специальных работ распределяются по слоям информационной нагрузки планов, объединенных в иерархическую структуру, включая графические и текстовые данные. По ЦММ и условным знакам полностью строится план в электронном виде, а также разрезы, продольные и поперечные профили. В современных программных пакетах учитываются топологические отношения данных, обеспечивающие их связь, корректность контуров, линейно-узловые представления информации. Полнофункциональные графические редакторы полностью формируют топографический план в соответствии с нормативными требованиями, а также чертежи его отдельных слоев, профилей, поперечников. Материалы выдаются на печать в виде готовых стандартных топографических планов и чертежей.

Для автоматизации обработки результатов геодезических измерений и создания электронных планов и карт применяются многофункциональные программные пакеты: CREDO, Trimble Geomatics Office, Spectrum Survey, ПРИМА, MapInfo, Ингео и другие. На их основе выполняется сопровождение камеральных геодезических работ в автоматическом режиме.

Особенности применяемых систем координат (слайд 31)

В техническом задании на выполнение геодезических работ указывается система координат, в которой должны быть получены представленные результаты. Автоматизация обработки геодезических измерений требует четкого понимания, применяемых в Российской Федерации, в регионе, на территории городов, районов или промышленных предприятий систем координат. Это позволяет оптимально подобрать и использовать соответствующие модули программного обеспечения, задать необходимые для пересчета координат данные. Кроме того, необоснованное применение некоторых систем координат приводит к существенным искажениям полученной в них информации.

В РФ с 1.07.2002 года применяется общегосударственная система геодезических координат 1995 года, которая обозначается СК-95. До указанного времени, начиная с 1946 года, применялась СК-42. Полный переход из СК-42 в СК-95 не завершен, поэтому встречаются ведомственные и локальные геодезические работы, выполняемые в старой системе координат, что приводит к нарушению принятых в стране постановлений и к путанице в геодезической информации. Расхождения координат одних и тех же пунктов в двух системах могут достигать нескольких метров, а по оси Y и больших значений.

СК-95 введена на поверхности референц-эллипсоида Красовского. Его оси установлены параллельно осям пространственной геоцентрической системы ПЗ-90, а координаты пункта «Пулково» совпадают в СК-95 с координатами в старой государственной системе СК-42.

СК-95 получена по материалам совместного уравнивания астрономо-геодезических, космических и доплеровских определений в геодезических сетях по их состоянию на 1991...93 годы. По сравнению с ранее действующей СК-42 пункты опорных геодезических сетей в СК-95 передают координаты на расстояния свыше 1000 км на порядок точнее, при этом отсутствуют региональные деформации сетей, включая имеющиеся снижения их точности до 0,2...0,5 м и более в местах примыкания к рядам триангуляции 1 Класа.

Положение пунктов в СК-95 может быть определено следующими координатами:

- (X, Y, Z) — пространственными прямоугольными;
- (B, L, H) — геодезическими широтой, долготой и высотой на референц-эллипсоиде Красовского;
- (x, y) — плоскими прямоугольными геодезическими координатами в проекции Гаусса — Крюгера;
- H — нормальными высотами в Балтийской системе высот 1977 года.

При производстве геодезических работ следует обращать особое внимание на систему координат при привязке к пунктам опорных геодезических сетей, так как пункты сетей сгущения в каталогах могут быть представлены в СК-42.

Геодезические работы в строительстве чаще всего выполняются в местных системах координат (МСК). Местные системы введены на территории отдельных городов, районов и имеют ограничения по их распространению по осям x и y в пределах заданных границ. Введение этих систем выполнено по-разному: перемещением поверхности относимости по высоте, перенесением осевого меридиана по оси y и его разворотом, смещением начала координат по осям x и y , а также комбинацией смещения и разворотов. Каждая местная система имеет свои формулы перехода в СК-42 и СК-95. Прикладные геодезические работы проводятся, как правило, в установленной на данной территории МСК. Эти системы были введены так, чтобы можно было не учитывать поправки в измеренные величины, вызванные проектированием их на поверхность относимости и на плоскость в проекции Гаусса — Крюгера.

Кроме названных МСК введены сравнительно недавно для целей земельного кадастра региональные (областные) МСК на некоторых территориях. Они образованы путем расширения трехградусных зон проекции Гаусса — Крюгера до границ региона (области) по оси y без каких-либо ограничений. Предполагалось сначала использовать такие системы в СК-95, но к началу геодезических работ по обеспечению государственного земельного кадастра каталоги координат в СК-95 не были готовы. Поэтому региональные системы запущены в СК-42. Геодезическая и кадастровая информация в этих системах может иметь искажения по сравнению с принятой государственной системой координат и фактическими данными, особенно вблизи границ растянутых зон.

Интеграция средств геодезических измерений (слайд 32)

Геодезическое обеспечение изысканий, проектирования, строительства включает в себя целый комплекс геодезических работ: построение (сгущение) опорных геодезических и разбивочных сетей, топографические съёмки в крупных масштабах, плановые и высотные разбивочные работы, передача осей и отметок на монтажные горизонты, исполнительные съёмки, измерения осадок, горизонтальных смещений, крена, прогибов и других деформационных проявлений. Современное обеспечение такого комплекса работ возможно на основе автоматизированных средств, интегрированных в единую систему измерений и обработки данных.

Производство геодезических работ всегда сопровождалось применением различных средств геодезических измерений и обработки результатов. Однако в последние годы началось их объединение на базе автоматизации. Основными средствами геодезических построений, съёмок и обработки сейчас являются: спутниковые приёмники (GPS, GPS/ГЛОНАСС), электронные тахеометры, полевые компьютеры, программное обеспечение обработки результатов измерений. Их интеграция направлена на проведение основных видов геодезических работ на объекте с применением единой системы, обеспечивающей автоматизацию процесса от сбора информации (измерений) до выдачи конечной продукции (каталогов координат, топографических планов, документации). Геодезические приёмники и электронные

тахеометры дополняют друг друга, что делает технологию определения координат и съёмок с их применением универсальной. ПО системы работает с форматами данных этих приборов и обеспечивает получение требуемого уровня конечной информации. Такие системы средств позволяют создавать эффективные геодезические построения в кратчайшие сроки с обеспечением их системой исходных пунктов, широким выбором схем, оптимальным расположением съёмочных станций, минимальными затратами. При этом увеличиваются возможности проведения избыточных измерений, повышается точность и надёжность конечных результатов в сочетании с высокой производительностью работ.

В направлении интеграции средств геодезических определений работают ведущие приборостроительные компании мира. Так последние модели тахеометров и GPS приёмников Trimble представляют собой единую геодезическую систему Trimble Toolbox с использованием общего контроллера ACU или TSCe. Она позволяет быстро переключаться со спутниковых определений координат приёмниками на измерения тахеометрами и обратно. Получается объединённый массив данных файлов измерений разных методик и приборов, которые обрабатываются в едином пакете ПО Trimble Geomatics Office. После предварительной обработки возможно совместное уравнивание результатов, полученных разными приборами. Все геодезические определения можно выполнять этой системой на объекте сразу в режиме реального времени. Универсальные контроллеры позволяют управлять работой спутникового и оптико-электронного оборудования, автоматически объединяя их результаты в общий формат данных. Trimble Toolbox обеспечивает единую технологию проведения комплекса геодезических работ на высоком техническом и технологическом уровне.

Leica Geosystems (Швейцария) объединила на программно-аппаратном уровне спутниковые геодезические приёмники Leica GPS 1200, электронные тахеометры Leica TPS1200, средства управления приёмником и тахеометром (контроллеры) и программное обеспечение Leica Geo Office. Всё это интегрировано в одну геодезическую систему, которая получила название Leica System. В приёмнике и тахеометре используются единые интерфейс и формат данных, взаимозаменяемые аксессуары, единое ПО, которое обрабатывает файлы измерений приёмников, тахеометров, нивелиров. В системе могут работать четыре модификации GPS-приёмников, семь модификаций тахеометров.

Интеграция средств геодезических построений осуществляется Sokkia на базе платформы для сбора данных (контроллера) SDR8100, общих аксессуаров, формата данных, программного обеспечения MAPSUITE+, Spectrum. Функции автоматизации геодезических работ в системе постоянно расширяются и обновляются.

На предприятии, выполняющем геодезические работы, часто интеграция средств в одну систему проводится исходя из имеющихся приборов и материальных ресурсов. В этом случае применяется программное обеспечение, работающее с данными в форматах применяемых приборов и удовлетворяющее требованиям автоматизации обработки с учётом решаемых задач.

Интеграция современных геодезических средств наиболее эффективна в инженерно-строительных изысканиях, при разбивке и строительстве крупных сооружений, новых микрорайонов, в обеспечении строительства трубопроводов, дорог, промышленных объектов. Интеграция средств существенно меняет технологию геодезических построений. Сложная конструкция построений (от общих ОГС к частным разбивкам и съёмкам) заменена на сравнительно простые схемы со свободным выбором станций. Точка стояния электронного тахеометра может выбираться свободно с учетом оптимальных возможностей для последующих работ: определения координат точек объекта, тахеометрической съёмки, разбивки. Передача координат на станцию выполняется обратной линейно-угловой засечкой или спутниковым приёмником. Наличие в системе геодезических спутниковых приёмников позволяет расположить исходные пункты построения на объекте в любых удобных для производства полевых работ местах. Затраты средств и времени при такой организации геодезических работ резко сокращаются, так как отпадает необходимость вставлять геодезические построения на объекте в существующие на данной территории пункты ОГС и обеспечивать видимость между ними. Свободный выбор станции даёт возможность варьировать методы спутниковых и тахеометрических измерений.

Разбивочные работы (слайд 33)

Разбивочные работы являются одним из основных видов инженерно-геодезической деятельности. Выполняют их для определения на местности планового и высотного положений характерных точек и плоскостей строящегося сооружения в соответствии с рабочими чертежами проекта.

Проект сооружения составляют на топографических планах крупных масштабов. Определяют расположение проектируемого сооружения относительно окружающих предметов и сторон света. Кроме того, топографический план определяет общегеодезическую систему координат, задающую положение характерных точек проектируемого сооружения относительно этой системы.

Компоновка сооружения определяется его геометрией, которая, в свою очередь, задается осями. Относительно осей сооружения в рабочих чертежах указывают местоположение всех элементов сооружения.

В нормативных документах существует понятие разбивочной оси. На практике различают главные, основные, промежуточные, или детальные оси.

Главными осями линейных сооружений (дорог, каналов, плотин, мостов и т.п.) служат продольные оси этих сооружений. В промышленном и гражданском строительстве в качестве главных осей принимают оси симметрии зданий.

Основные оси определяют форму и габаритные размеры зданий и сооружений.

Промежуточные, или детальные, оси - это оси отдельных элементов зданий, сооружений.

Весь процесс разбивки сооружения определяется общим геодезическим правилом перехода от общего к частному. Разбивка главных и основных осей определяет положение всего сооружения на местности, т. е. его размеры и ориентирование относительно сторон света и существующих контуров местности. Детальная разбивка определяет взаимное положение отдельных элементов и конструкций сооружения.

Разбивочные работы — это комплексный взаимосвязанный процесс, являющийся неотъемлемой частью строительно-монтажного производства, поэтому организация и технология разбивочных работ целиком зависят от этапов строительства.

В подготовительный период на местности строят плановую и высотную геодезическую разбивочную основу соответствующей точности, определяют координаты и отметки пунктов этой основы.

Затем производится геодезическая подготовка проекта для перенесения его в натуру.

Непосредственную разбивку сооружений выполняют в три этапа. На первом этапе производят основные разбивочные работы. По данным привязки от пунктов геодезической основы находят на местности положение главных или основных разбивочных осей и закрепляют их.

На втором этапе, начиная с возведения фундаментов, проводят детальную строительную разбивку сооружений. От закрепленных точек главных и основных осей разбивают продольные и поперечные оси отдельных строительных элементов и частей сооружения, одновременно определяя уровень проектных высот.

Детальная разбивка производится значительно точнее, чем разбивка главных осей, поскольку она определяет взаимное расположение элементов сооружения, а разбивка главных осей — лишь общее положение сооружения и его ориентирование.

Третий этап заключается в разбивке технологических осей оборудования. На этом этапе требуется наибольшая точность (в отдельных случаях — доли миллиметра).

Комплекс работ, проводимых разными методами и приборами, требует индивидуального подхода в зависимости от конкретных условий объекта работ, поэтому рекомендуется до начала работ провести рекогносцировку и планирование измерений. Прежде всего, необходимо обследовать сохранность пунктов ОГС. Среди них выбрать базовые пункты, запроектировать местоположение станций тахеометра и построений для определения координат (обратные засечки, ходы, спутниковые методы). Положение исходных для определения координат станций пунктов должно обеспечивать проведение на них качественных спутниковых наблюдений.

Схемы геодезических построений могут быть разными, одна из них приведена на **слайде**. Построение включает три пункта спутниковых определений, относительно которых электронным тахеометром проводится разбивка продольной оси сооружений с точками 1, 2, ..., 10.

В общем случае геодезические построения могут включать несколько уровней:

- базовые пункты для спутниковых определений;
- вновь определяемые спутниковыми методами пункты, являющиеся исходными для построений, выполняемых тахеометром;
- сеть станций электронного тахеометра с определением их координат обратными засечками, ходами, спутниковыми приёмниками;
- построения, выполненные со станций при съёмке, при определении координат точек объекта и разбивке осей.

Следует стремиться к увеличению числа пунктов со спутниковыми определениями координат, так как избыточные исходные пункты в геодезическом построении будут локализовать накопление погрешностей в ходах и засечках, а также дают больше вариантов выбора мест станций электронного тахеометра.

Производство комплекса геодезических работ в строительстве часто сопровождается использованием стенных знаков городской полигонометрии и старых пунктов ОГС, на которых установка тахеометра невозможна, а установка приёмника нецелесообразна из-за наличия препятствий для приёма спутниковых радионавигационных сообщений. При этом интеграция измерений электронным тахеометром и геодезическими приёмниками позволяет применять внецентренную установку станций без потери точности геодезических определений.

Производство измерений при внецентренной установке станции (слайд 34)

Установка станции является внецентренной, если геодезический прибор, которым выполняется измерение, размещен не над центром пункта. При измерениях электронными тахеометрами внецентренная установка прибора необходима для пунктов, закрепленных стенными центрами. Спутниковые приемники могут устанавливаться не над центром пункта как на исходных, так и на определяемых точках. Допускается внецентренная установка приемников в следующих случаях:

- над пунктом стоит металлический сигнал, экранирующий радионавигационное наблюдение спутников;
- пункт станции закреплен стенными центрами;
- над пунктом часть небосвода закрыта препятствиями (кронами деревьев, забором, частью здания) - это снижает точность спутникового позиционирования.

При внецентренной установке станции могут возникнуть три типа задач:

1. передача координат с опорных пунктов на внецентренную станцию;
2. передача координат с точки внецентренной установки прибора на вновь определяемый пункт;
3. приведение измеренных тахеометром расстояний и углов (направлений) к центрам пунктов.

Передачу координат с опорных пунктов A и B на внецентренную станцию P (рис. «а» слайд) можно выполнить электронным тахеометром в режимах обратной линейно-угловой или полярной засечки. Для реализации обратной засечки в качестве станции тахеометра выбирается точка P . После установки на нее прибора вводятся параметры станции и координаты известных пунктов, на которые устанавливается отражатель. Далее проводятся измерения расстояний и горизонтального угла, образующие схему обратной засечки. После измерений на экран прибора будут выданы координаты и отметка точки P .

Для реализации полярной засечки электронный тахеометр центрируется над опорным пунктом A , при этом отражатель ставят в точку P . Если работу выполнять в координатном режиме, то необходимо в прибор ввести координаты станции, высоту прибора и высоту отражателя. После измерения расстояния и горизонтального угла будут получены координаты и отметка точки P . Учитывая, что определение способом полярной засечки бесконтрольно, необходимо повторить измерения на отражатель в точку P с другого опорного пункта, например, с пункта B .

Передачу координат на вновь определяемый пункт (рис. «б») также можно выполнить электронным тахеометром с внецентренных установок. Если координаты станций P_1 и P_2 определены спутниковыми методами и на основной пункт P можно установить тахеометр, то для передачи координат применяют режим обратной линейно-угловой засечки. Если пункт закреплен стенным центром и на него нельзя установить тахеометр, то передачу координат проводят в режиме полярной засечки. Измерения тахеометром проводят аналогично методике, рассмотренной для предыдущей схемы.

Закрепление пунктов ОГС на застроенных территориях выполняется в основном стенными знаками, что обеспечивает их длительную сохранность. Привязка к стенным знакам с помощью электронного тахеометра имеет ряд особенностей, на которых следует остановиться.

В инструкции по топографической съемке и в руководстве по применению стенных знаков рекомендуется привязку к ним осуществлять при помощи построения треугольников, в которых углы измеряются теодолитом, а стороны — компарированной рулеткой с точностью соответствующего класса или разряда основного построения. Все эти построения можно выполнить с требуемой точностью электронным тахеометром, а координаты станции определить в режиме обратной линейно-угловой засечки. При этом можно применять различные схемы привязки, показанные, например, на (рис. «в,г»).

Если пункт, закрепленный стенными знаками, используется в качестве базового при проведении съемок и координировании границ земельных участков спутниковыми приемниками, то положение точки P выбирается так, чтобы экранирование небосвода зданиями было наименьшим. После сеанса спутникового позиционирования на эту точку устанавливается электронный тахеометр, измеряются расстояния до стенных знаков и соответствующие горизонтальные углы. Координаты станции P определяются в режиме обратной линейно-угловой засечки тахеометра.

Внецентренная установка станции с последующей привязкой ее к основному пункту позволяет эффективно использовать в геодезических работах пункты ОГС, имеющиеся на данной территории. Комплексное использование спутниковых приемников и электронных тахеометров при этом обеспечивает высокое качество геодезических работ на объектах.

Совершенствование технологии геодезических разбивочных работ (слайд 35)

Геодезические разбивочные работы проводятся с целью выноса на местность проекта зданий и сооружений в строительстве, а также границ земельных участков в землеустройстве. Порядок проведения разбивочных работ и их точность регламентированы в строительстве нормами и правилами, например СНиП 3.01.03-84, и специальным проектом производства геодезических работ для объектов, требующих повышенной точности. Вынос на местность границ земельных участков осуществляется в соответствии с инструкцией по межеванию земель и методическими рекомендациями.

Наибольшие требования к точности разбивочных работ предъявляются в строительстве, поэтому рассмотрим некоторые особенности и совершенствование технологии геодезических построений электронными тахеометрами в комплексе со спутниковым позиционированием. Методика разбивки границ участков в землеустройстве будет во многом аналогичной. Кроме того, в геодезическом обеспечении землеустройства и кадастра объектов недвижимости современные геодезические приборы и технологии широко распространены. Однако внедрение их в строительное производство идет медленнее, так как во многих строительных организациях сложные геодезические работы, в которых преимущество современных технологий очевидно, возникают не постоянно. Сказывается также высокая стоимость электронных приборов и неготовность специалистов строительных подразделений к их применению. Поэтому нужны специализированные геодезические группы, оснащенные современными приборами и средствами обработки. Это позволит резко сократить сроки на выполнение разбивочных работ и существенно повысить их качество.

Геодезическое обеспечение разбивочных работ в строительстве проводят в настоящее время в три этапа:

- построение на территории будущего строительства геодезической разбивочной основы (опорной разбивочной сети) в виде системы закрепленных на местности пунктов с точным определением их координат и отметок;

- вынос в соответствии с проектом и закрепление на местности главных и основных осей зданий и сооружений;

- разбивка монтажных и промежуточных осей, вынос проектных отметок, передача осей на монтажные горизонты.

Построение разбивочной основы для строительства рекомендовано в СНиП 3.01.03-84 проводить методами триангуляции, полигонометрии, засечек. Для предприятий и групп зданий на площадях, превышающих 1 км^2 , а также отдельных зданий и сооружений, занимающих больше 10 га, регламентирована точность:

- СКП угловых измерений $3''$;

- относительная погрешность линейных измерений $1:25000$.

На меньших площадях застройки группой зданий допускается СКП угловых измерений $5''$, линейных — $1:10000$. В некоторых случаях точность разбивочной основы может быть и более низкой.

Указанная точность полностью обеспечивается в разбивочной сети электронными тахеометрами, а спутниковое позиционирование геодезическими приемниками в режиме статики эту точность обеспечивает без сложных построений и производства линейно-угловых измерений. Более того, применение этих приборов дает возможность приблизить пункты опорных разбивочных сетей непосредственно к строительным площадкам, на которых будет осуществляться точная разбивка осей и их закрепление. Это обусловлено тем, что методы спутникового позиционирования не требуют взаимной видимости между базовыми и определяемыми пунктами сети и пункты могут быть значительно удалены друг от друга. Ска-

званное позволяет выбрать положение пунктов разбивочной основы на объекте оптимально для проведения последующих разбивок. При необходимости всегда можно быстро обеспечить спутниковым позиционированием новый участок дополнительными пунктами разбивочной основы относительно тех же базовых пунктов.

Геодезическая разбивочная основа строилась раньше в виде строительной сетки на некоторых территориях, особенно при возведении промышленных предприятий. Ее создание требовало большого объема сложных геодезических измерений и редукции пунктов сетки к значениям проектных координат. Такая сетка приближала опорные пункты к строительным площадкам и упрощала последующие разбивочные работы. Создание строительной сетки существенно упрощается применением спутниковых приемников и электронных тахеометров. Однако с применением в разбивочных работах современных приборов отпадает необходимость в построении такой сетки, так как спутниковое позиционирование обеспечивает любое требуемое для разбивки расположение опорных пунктов, а применение тахеометров упростило сам процесс разбивочных работ, выполняемых относительно этих пунктов.

Расположение пунктов разбивочных сетей необходимо планировать с учетом проектного и существующего размещения строений и инженерных сетей, эффективности использования пунктов в разбивочных работах. Построение геодезической разбивочной основы проводят в основном в местной или условной системе координат, применение которой позволяет не вводить поправки для перехода на поверхность относимости и в плоскость проекции Гаусса — Крюгера, искажающие в определенной мере длины линий. Программы обработки результатов спутникового позиционирования обеспечивают работу в таких системах.

Вынос на местность главных и основных осей зданий и сооружений выполняют в соответствии с проектом по разбивочным чертежам, на которых должны быть указаны опорные пункты разбивочной основы и разбивочные элементы. К разбивочным элементам в плане относятся проектные углы и расстояния, которые откладывают на местности относительно опорных пунктов с требуемой точностью. Их вычисляют по проектным координатам точек осей и координатам опорных пунктов.

Разбивочные работы электронным тахеометром можно вести не только по разбивочным элементам, но и непосредственно по проектным координатам точек осей. Последнее упрощает подготовительные работы, так как не требует вычисления проектных значений углов и расстояний.

Для разбивки осей электронный тахеометр устанавливают над пунктом построенной разбивочной основы, центрируют по оптическому или лазерному центру. После включения прибора тщательно визируют центром сетки нитей на другой пункт сети, направление на который принимается за опорное, а его дирекционный угол определяется координатами пунктов A и B (рис. Слайда 35). Нажимают клавишу обнуления отсчета по ГК. Через главное меню прибора входят в режим «Вынос в натуру», в этом режиме выбирается вариант работы по разбивочным элементам или вариант выноса проектных координат.

В первом варианте этого режима входят в раздел «Данные для выноса», в экранный трафарет которого вводят с клавиатуры проектное расстояние и проектный горизонтальный угол. Для построения горизонтального угла открепляют алидаду прибора и поворачивают ее до тех пор, пока значение $\Delta\beta$, отображаемое на экране, не станет равным нулю. Величина $\Delta\beta$ вычисляется в приборе как разность проектного и отложенного при повороте алидады угла. Окончательную доводку угла β проводят наводящим винтом.

Отражатель устанавливают и закрепляют на вехе на высоту, равную высоте тахеометра. Веху с отражателем выставляют на линию визирования, приводя ее в отвесное положение по уровню. Открыв трубу, наводят ее на отражатель и нажимают клавишу измерения. На экран будет выдано значение AS , вычисленное как разность проектного и отложенного расстояния. Можно использовать наклонное расстояние S и горизонтальное проложение D . Отображение AS на экране сопровождается стрелками, показывающими, направление перемещения отражателя. Отражатель переставляют, пока AS не будет равным нулю. Для положения точки оси, совпадающего с проектным, значения AS и $\Delta\beta$ на экране тахеометра будут нулевыми.

Во втором варианте при выносе непосредственно координат сначала входят в раздел «Данные о станции» режима «Вынос в натуру», вводят координаты x , y и отметку H станции. Визируют на пункт начального направления B и выставляют по ГК отсчет, равный его дирекционному углу. Затем входят в раздел «Данные для выноса», активизируют его, вводят проектные координаты x , y и отметку выносимой точки. После подтверждения ввода данных на экран прибора будут выданы значения разбивочных элементов S и β , а при их построении — требуемые перемещения отражателя вдоль линии визирования

и в перпендикулярном к ней направлении. Веху с отражателем перемещают в указанных стрелками направлениях, пока все ΔS не будут равны нулю.

Данный вариант позволяет выносить тахеометром не только плановое положение точки, но и ее проектную отметку. При этом отметка вынесенной точки будет определена методом тригонометрического нивелирования. На экран прибора выдается значение ΔH , вычисленное как разность между проектной и фактической отметкой точки, над которой стоит отражатель. Веху с отражателем поднимают, если ΔH имеет знак плюс, или опускают, если ΔH имеет знак минус, до тех пор, пока ΔH на экране не станет равным нулю. В этом положении нижняя точка вехи будет находиться на проектной отметке.

Электронным тахеометром несложно проконтролировать вынос точки, выполнив его относительно другого опорного направления или с другой станции. Контроль выполняется также определением положения вынесенной точки в координатном режиме, при этом полученные контрольные координаты точки должны совпадать с проектными в пределах допустимых значений.

Точность плановой разбивки электронным тахеометром определяется величиной СКП положения пункта из полярной засечки, а также погрешностями опорных пунктов и погрешностью фиксирования вынесенной точки. Современные тахеометры обеспечивают точность плановых разбивочных работ в пределах 2 — 5 мм на расстояниях до 200 м и больше, а при определенных условиях достигается и более высокая точность.

Для разбивки монтажных и промежуточных осей электронные тахеометры можно применять в режиме лазерного указателя створа. Функция лазерного указателя обеспечивает видимый лазерный луч красного цвета вдоль линии визирования прибора. Лазерный луч тахеометра можно направить вдоль закрепленной оси и вести относительно его детальную разбивку способом перпендикуляров.

Такой луч упрощает передачу осей на монтажные горизонты и проведение геодезического контроля при монтаже строительных конструкций.

Таким образом, применение электронных тахеометров и спутникового позиционирования обеспечивает высокую эффективность проведения разбивочных работ в строительстве на всех ее этапах. Работы проводятся с высокой точностью, достичь которую с помощью традиционных мерных лент и рулеток крайне сложно. Все измерения и вычисления при этом автоматизированы, проводятся быстро, с надежным контролем. Одновременно с плановым положением точки выносятся ее проектная отметка. Методика проведения геодезических работ существенно упрощается.

Передача на монтажные горизонты осей и отметок электронными тахеометрами **(слайд 36)**

При выполнении геодезических работ электронным тахеометром появляется возможность на строительной площадке передавать оси и отметки на монтажные горизонты одним прибором и, в основном, одновременно. Рассмотрим методику и точностные характеристики такой передачи.

Традиционными методами плановая и высотная передача с исходного на другие горизонты осуществляется отдельно. Оси в плане передают преимущественно теодолитом методом наклонного проецирования. Средняя квадратическая погрешность (СКП) регламентирована в СНиП для осей: 2 мм на 15 м высоты и 2,5 мм от 15 до 60 м. Высотная передача отметок на горизонты проводится в основном геометрическим нивелированием по подвешенным рулеткам. СКП передачи отметок определена величинами: 3 мм на 15 м высоты и 4 мм от 15 до 60 м. Следует отметить сложность в обеспечении указанной точности традиционными геодезическими приборами как в плане, так и по высоте.

Положение осей на исходном горизонте закрепляют осевыми знаками. Для передачи осей необходимо не менее двух таких знаков. Если отметка хотя бы одного из них определена с достаточной точностью, то одновременную передачу осей и отметок электронным тахеометром предлагается проводить на основе построений, приведенных на (рис. а и б). При этом положение осей может быть передано тахеометром в теодолитном или в координатном режимах прибора, а высотное — методом тригонометрического нивелирования.

Передача осей с исходного на другие горизонты в теодолитном режиме выполняется методом наклонного проецирования. Тахеометр центрируется над осевым знаком и ориентируется наведением центра сетки нитей на другой знак оси, закрепленной на исходном горизонте. Линией визирования зрительной трубы проецируется точка оси на горизонт, её плановое положение фиксируется. Несмотря на использование при этом только функций теодолита, электронный тахеометр имеет преимущества. Автоматическая коррекция тахеометром коллимационной ошибки и малых углов наклона вертикальной

оси прибора i повышает точность проецирования точек и осей по вертикали, а лазерный указатель стро-ра обеспечивает их быструю маркировку на монтажных горизонтах.

При этом средняя квадратическая погрешность плановой передачи точки оси будет определяться при одном положении ВК тахеометра суммарным влиянием следующих составляющих: m_B — СКП визи-рования; m_{AC} — СКП остаточного влияния коллимационной ошибки; $m_{\Delta i}$ — СКП остаточного влия-ния компенсации наклона вертикальной оси. Оценка показывает, что на расстояниях визирования 60 м и меньше m_B не превысит для тахеометров 0,2 мм. Учитывая, что коллимационная ошибка тахеометра определяется по измеренным по ГК значениям, а полученная при поверке ее величина вводится для компенсации, в оценке можно принять СКП коллимации равным СКП измерения горизонтальных уг-лов. Значение m_i составляет для современных тахеометров 2...3", но при введении соответствующих по-правок учитывается место нуля компенсатора, также полученное при поверке.

Ожидаемые погрешности передачи осей тахеометрами приведены на (рис. «в»).

Передача осей и точек электронным тахеометром в координатном режиме аналогична производ-ству в нем измерений и разбивки, рассмотренных ранее. При этом точность работ будет соответствовать точности применяемых тахеометров и геодезических построений. Кроме оси в координатном режиме можно передавать на горизонт дополнительные точки, удаленные от нее на определенное расстояние.

Работу в координатном режиме можно выполнять в условной системе передаваемой оси (рис. «г»). Координаты, x_1 , y_1 станции и дирекционный угол α_{12} начального ориентирования вводятся в та-хеометр равными нулю. В режиме разбивки («Вынос в натуру») следует задать проектное значение ко-ординаты передаваемой точки, равное проектному удалению от данной оси. Требуемые разбивочные элементы и перемещения отражателя будут выданы на экран. По ним осуществляется вынос точки на горизонт. Для точки, расположенной на оси, y_i , задается = 0.

Передача отметки по высоте на монтажные горизонты осуществляется электронным тахеомет-ром методом тригонометрического нивелирования. В координатном режиме отметка определяется ав-томатически вместе с ее координатами

Превышение h_{1i} определяется на основании формулы тригонометрического нивелирования. Вы-полненные расчеты показывают, что точность выноса отметок тахеометром не хуже, чем нивелирами типа Н-3. При увеличении углов наклона линий визирования до 40° ожидаемые СКП отметок не превы-сят 2 мм на расстояниях S в 60 м и 3 мм на расстояниях в 100 м. Такие расстояния и угол наклона соот-ветствуют передаче отметки на высоту в 64 м. Значит точность передачи отметок на монтажные гори-зонты по высоте тем же электронным тахеометром, которым передаётся ось, удовлетворяет требовани-ям СНиП.

Можно отметить простоту предлагаемых построений тахеометром при передаче отметок на го-ризонты по сравнению с традиционной методикой. Вместе с тем погрешность одного измерения может не совпадать с декларируемой СКП прибора, поэтому при точных работах измерения тахеометром должны выполняться несколькими приёмами.

Точность передачи отметок по высоте можно повысить совершенствованием методики тригоно-метрического нивелирования и геодезических построений, выполняемых тахеометром. Так, измерения, выполненные тахеометром на репер, а затем на определяемую точку, позволяют вычислить превышение между репером и этой точкой.

Для контроля и повышения точности передачу отметки на горизонт можно повторить с другого осевого знака. Если тахеометр установить над точкой 2 оси (см. рис. «а» и «б»), то выполненные изме-рения образуют линейно-угловые построения в вертикальной плоскости передаваемой оси. Наличие из-быточных измерений позволяет уравнивать эти построения.

Если отметки осевых знаков и реперов известны с достаточной точностью и с точки монтажного горизонта есть прямая видимость на несколько таких пунктов, то, установив тахеометр над определяе-мой точкой, ее отметку можно определить методом обратной высотной засечки. При избыточном числе исходных реперов и осевых знаков отметка этой точки также определяется из уравнивания построения.

Замыкание вертикальных построений, выполненных электронным тахеометром, в определенной мере повышает точность передачи отметок на монтажные горизонты и обеспечивает надежный кон-троль.

Таким образом, передача осей, точек и отметок на монтажные горизонты электронным тахеомет-ром обеспечивает высокую точность. Автоматизация измерений, применение одного прибора и единой технологии работ позволяет рекомендовать рассмотренную методику взамен традиционной.

Измерение осадок зданий и сооружений электронными тахеометрами (слайд 37)

Измерение осадок оснований и сооружений проводится с точностью 1; 2; 5 и 10 мм в зависимости от грунтов, расчетных величин осадок, уникальности и времени эксплуатации зданий и сооружений. Высокие требования к точности достигались ранее геометрическим нивелированием с применением высокоточных нивелиров и инварных реек. Широкое распространение в инженерно-геодезических работах электронных тахеометров, обеспечивающих быстроту, автоматизацию и достаточную точность измерений, расширяет возможности тригонометрического нивелирования. Применению тригонометрического нивелирования в контроле за осадками способствует появление безотражательных тахеометров.

При использовании безотражательных тахеометров для измерений осадок рекомендуется особый тип марок. Такая марка должна иметь четкое изображение геометрической фигуры (ромба, треугольника, концентрических окружностей) для однозначного наведения на них центра сетки нитей прибора во всех циклах наблюдений. Кроме того, она должна быть достаточно рефлекторной, без шероховатостей для отражения дальномерного сигнала. В качестве таких марок можно использовать замаркированные детали строительных конструкций или специальные металлические марки, жестко закрепленные на наблюдаемом объекте, на них должна быть нанесена четкая геометрическая фигура со светлым центром, обеспечивающим отражение сигнала.

Предлагаемые осадочные марки не выступают из строительных конструкций, поэтому их сохранность ожидается выше, чем традиционных, используемых при геометрическом нивелировании для установки на них инварных реек.

Измерения осадок электронными тахеометрами по сравнению с геометрическим нивелированием будут иметь ряд преимуществ:

- не требуется установки рейки на осадочные марки, что часто опасно или невозможно в условиях строительной площадки и действующего промышленного производства;
- измерения выполняются одним исполнителем;
- процесс измерений и обработки автоматизирован;
- марки для установок рейки обычно выступают из строительных конструкций, поэтому часто уничтожаются или повреждаются, в результате информативность контроля за осадками ухудшается; безотражательный электронный тахеометр не требует таких марок, обеспечивая измерение осадок по замаркированным точкам объекта.

Если осадочные марки на объекте закреплены традиционно и их конструкция предназначена под установку рейки, то измерение осадки рекомендуется проводить по инварной рейке, которая устанавливается на такие марки.

При традиционном закреплении осадочных марок на здании можно комбинировать измерения осадок геометрическим и тригонометрическим нивелированием. Применение электронного тахеометра в этом случае позволяет сократить количество станций, особенно при больших перепадах высот между осадочными марками.

Применение электронного тахеометра в контроле за осадками дает новые возможности для качественного проведения таких работ.

Измерение крена зданий электронным тахеометром (слайд 38)

Методика измерения крена традиционными геодезическими приборами основана на способе проектирования теодолитом и способе горизонтальных направлений. Для тахеометра эти способы также применимы, однако в современных тахеометрах появляются новые возможности, основанные на автоматизации линейно-угловых измерений. Рассмотрим способ, который можно реализовать электронным тахеометром, и назовем его линейно-угловым.

Аналогично теодолиту измерения тахеометром необходимо выполнить с двух станций во взаимно перпендикулярных плоскостях. На каждой станции прибор тщательно горизонтируют. В верхнем и нижнем сечении контролируемого угла здания выбирают точки, по которым будет определяться вектор крена в данной плоскости. Визируя на эти точки, измеряются в безотражательном режиме наклонные расстояния (S_1 и S_2), вертикальные углы и горизонтальный угол β (рис. слайда). Встроенное программное обеспечение тахеометра вычисляет по ним горизонтальные проложения D .

Длину вектора крена l предлагается определять по формуле (см. слайд):

$$l^2 = D_1^2 + D_2^2 - 2D_1 \times D_2 \times \cos \beta ,$$

где D_1 и D_2 — горизонтальные проложения расстояний от прибора до точек визирования; β — горизонтальный угол между направлениями визирования.

Направление вектора l определяет угол β : l будет положительным для угла, возрастающего вправо от точки 1 и отрицательным - для угла, возрастающего влево.

Вычисления по формуле будут выполнены тахеометром автоматически.

Значение D является длиной определяемого вектора l . Его направление соответствует направлению поворота алидады прибора при наведении на контролируемую точку. Величина h будет полезна при оформлении отчета по выполненным измерениям.

Можно определить отклонения от вертикали целого массива точек. Все определения векторов будут выполнены относительно точки 1. Полученные результаты измерений выдаются на экран, их можно записать в память прибора и передать на компьютер.

У тахеометров значения СКП составляют в безотражательном режиме $m_D \pm 3$ мм, однако в условиях строительной площадки из-за фонового излучения и состояния отражающих поверхностей в измеряемых точках они могут возрасти.

Погрешности m_β у тахеометров составляют 5...6" и меньше. При определении крена обычным теодолитом они могут существенно возрасти из-за влияния наклона оси прибора и коллимационной ошибки. В тахеометрах эти погрешности автоматически компенсируются за счет двухосевого датчика наклона, цена деления которого соответствует точности угловых отсчетов. При работе с тахеометром наклон оси отслеживается и его влияние, как и влияние коллимационной ошибки, исключается при обработке благодаря встроенному программному обеспечению прибора. Поэтому точность измерений угла β при определении крена выверенным тахеометром будет выше аналогичного по точности теодолита.

В качестве примера рассмотренный линейно-угловой способ был апробирован при контроле вертикальности строящего 24-этажного здания по ул. Кирова в г. Челябинске. Измерения выполнялись электронным тахеометром SET630R. Время, затраченное на измерения с каждой станции прибора, составляло не более 5 минут, включая его установку, выбор точек и визирование на них. Все измерения выполнены дистанционно одним исполнителем, сразу на объекте получены в режиме реального времени вектора отклонений. Таким образом, применение электронного тахеометра при определении крена зданий и сооружений является эффективным и может заменить традиционные методы геодезических измерений.

Съемка электронным тахеометром планового и высотного положения подкрановых путей (слайд 39)

Геодезический контроль подкрановых путей необходим в процессе их возведения и регулярно - при эксплуатации кранов. Наибольшую сложность представляют съемки путей мостовых кранов, особенно в металлургических, прокатных и других цехах с непрерывным производством. Методика таких работ разработана для традиционных геодезических приборов. При этом проводится раздельная съемка планового и высотного положения: измерениями относительно створа определяют прямолинейность рельсов, а непосредственными промерами - расстояния между их осями. Разность отметок головок рельсов снимается нивелированием. Все это требует многократных перемещений по путям, что в цехах осложняется непрерывным технологическим процессом. Поэтому для съемки путей мостовых кранов в цехах большой протяженности разрабатывались сложные способы измерений и обработки данных с системой частных створов, что не всегда гарантировало сохранение требуемой точности работ.

Применение электронных тахеометров позволит существенно упростить технологию съемки подкрановых путей, при этом плановое и высотное положение могут определяться одновременно, сократится и количество опасных перемещений по путям. Вместе с тем проведение такой съемки тахеометром имеет ряд особенностей.

Правилами безопасной эксплуатации мостовых кранов определены допустимые отклонения от проекта положения рельсов: 10...15 мм в плане и 10...20 мм по высоте.

Для надежного определения отклонений (разностей положения), близких к допустимым, необходимо выполнять измерения с погрешностями: 3,3...5,0 мм в плане и 3,3...6,7 мм по высоте.

Съемка планово-высотного положения точек может выполняться тахеометрами в разных режимах. Для подкрановых путей представляется наиболее перспективным координатный режим.

На уровне подкрановых путей рекомендуется ввести условную систему координат, тогда плановое положение снятой точки будет определено координатами x и y , а высотное — отметкой H . Ось x системы совпадает с прямой АС (рис. «а»), соединяющей крайние точки оси левого рельса, относительно которых определяется отклонение q от прямой. Тогда для точки A $x_0 = y_0 = 0,000$ м, а дирекционный угол $\alpha_{AC} = 0^\circ 00' 00''$. В этой системе отклонение снятой точки i от прямой будет характеризовать значение ординаты, которое вычисляется по формуле (см. слайд):

$$y_i = y_0 + D_i \cdot \sin(\alpha_0 + \beta_i)$$

где D_i , β_i — горизонтальное проложение и угол, измеренные на точку i .

При съемке планового положения наибольшее влияние на определяемые значения оказывают погрешности измерения горизонтального угла β . Отклонения от прямолинейности оси рельса определяются тахеометрами с погрешностями 3 мм на расстояниях 100 м и менее.

Электронным тахеометром высотное положение точек путей определяется по методике тригонометрического нивелирования.

При съемке тахеометром отражатель устанавливается на головку рельса вдоль оси с постоянным шагом в 3 или 6 м. Визирование проводится на центр отражателя, вычисляются плановые и высотные параметры. В координатном режиме они определяются автоматически.

На подкрановых путях большой протяженности рекомендуется создавать опорную сеть с маркировкой точек, которые при съемке можно использовать в качестве станций тахеометра и точек начального ориентирования. Пример такой сети приведен на (рис. «б»).

После точной маркировки (закрепления) точек по ним может быть проложен замкнутый ход электронным тахеометром. В результате можно получить каталог координат и высот опорных пунктов.

Такая сеть позволит выполнить все измерения при съемке путей в единой системе координат. В качестве станций использовались наиболее устойчивые пункты сети А, С, G и F, а наличие пунктов В и Е снизило накопление погрешностей при съемке наиболее удаленных от станций точек. В тахеометр вводились координаты и отметки каждой станции и дирекционные углы начального ориентирования в координатном режиме. Тахеометр определил координаты x , y , H для всех точек левого и правого рельсов. Это позволило построить графики планового и высотного положения путей на компьютере.

Таким образом, съемка подкрановых путей электронным тахеометром позволила автоматизировать геодезические измерения и их обработку, обеспечила достаточную точность при одновременности определения планового и высотного положения на путях большой протяженности.